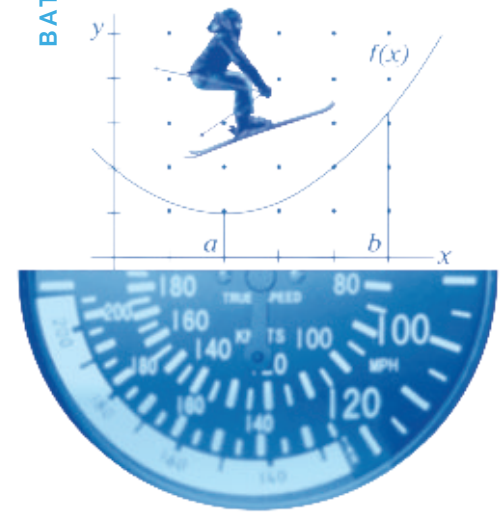




BATXILLERAT

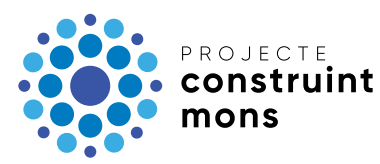
2 Matemàtiques II

SOLUCIONARI



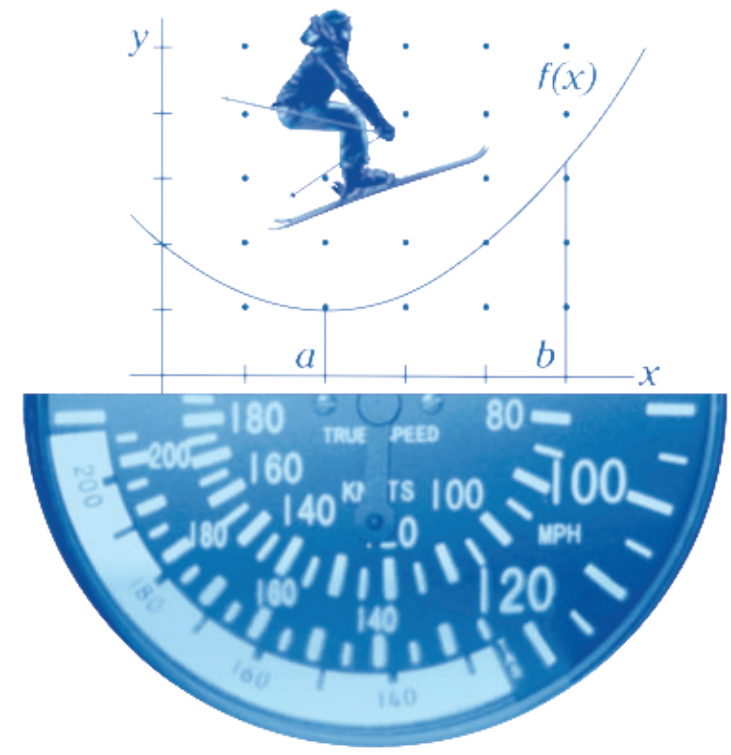
Santillana vol contribuir a la construcció d'un món més sostenible. Per això, utilitzem:

 Paper de boscos sostenibles	 Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica	 Plàstic 100 % reciclable
---------------------------------	--	------------------------------



Matemàtiques II

SOLUCIONARI



Matemàtiques II

SOLUCIONARI

Aquest material és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament d'Edicions de Santillana, sota la direcció de **Teresa Grence Ruiz**.

En l'elaboració ha participat:

Sonia Alejo Sánchez

María Arribas Fernández

Clara Inés Lavado Campos

Silvia Marín García

María Rosa Puebla Sánchez

Lorena Ramos San Millán

María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓ

Sonia Alejo Sánchez

José Antonio Almodóvar Herráiz

M. Àngels Andrés Casamiquela

Núria Grinyó Martorell

Clara Inés Lavado Campos

Pere Macià Arqué

Silvia Marín García

EDICIÓ EXECUTIVA

Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓ DEL PROJECTE

Domingo Sánchez Figueroa



PENSA

PÀG. 342. Com seria una variable aleatòria que assignés el mateix nombre a qualsevol esdeveniment?

Si s'associa a qualsevol esdeveniment un mateix nombre, no seria una variable aleatòria sinó que seria una constant.

PÀG. 349. Una variable aleatòria pot seguir una distribució normal amb desviació típica zero?

Tota la probabilitat es concentraria en aquest cas en la mitjana, per tant, no es pot considerar que sigui una variable aleatòria.

ACTIVITATS

1 Es llancen dos daus de 6 cares.

- a) La funció que assigna a cada esdeveniment elemental el producte de les puntuacions és una variable aleatòria?
- b) Elabora'n la taula de valors i representa-la gràficament.

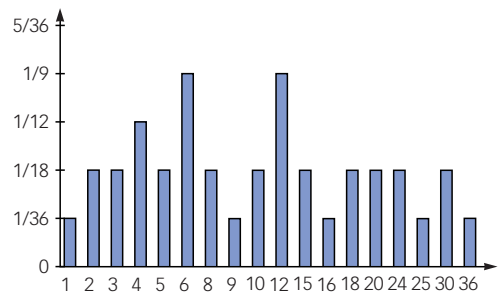
a) L'espai de la mostra és: $E = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$

La funció X que assigna a cada esdeveniment el producte de les puntuacions és una variable aleatòria.

$X(1, 1) = 1, X(1, 2) = 2, X(1, 3) = 3,$
 $X(1, 4) = 4, X(1, 5) = 5, X(1, 6) = 6$
 $X(2, 1) = 2, X(2, 2) = 4, X(2, 3) = 6,$
 $X(2, 4) = 8, X(2, 5) = 10, X(2, 6) = 12$
 $X(3, 1) = 3, X(3, 2) = 6, X(3, 3) = 9,$
 $X(3, 4) = 12, X(3, 5) = 15, X(3, 6) = 18$
 $X(4, 1) = 4, X(4, 2) = 8, X(4, 3) = 12,$
 $X(4, 4) = 16, X(4, 5) = 20, X(4, 6) = 24$
 $X(5, 1) = 5, X(5, 2) = 10, X(5, 3) = 15,$
 $X(5, 4) = 20, X(5, 5) = 25, X(5, 6) = 30$
 $X(6, 1) = 6, X(6, 2) = 12, X(6, 3) = 18,$
 $X(6, 4) = 24, X(6, 5) = 30, X(6, 6) = 36$

b)

x	$P(X = x_i)$	$P(X \leq x_i)$
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
2	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{12}$
3	$\frac{1}{18}$	$\frac{5}{36}$
4	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{9}$
5	$\frac{1}{18}$	$\frac{5}{18}$
6	$\frac{4}{36}$	$\frac{7}{18}$
8	$\frac{1}{18}$	$\frac{4}{9}$
9	$\frac{1}{36}$	$\frac{17}{36}$
10	$\frac{1}{18}$	$\frac{19}{36}$
12	$\frac{4}{36}$	$\frac{23}{36}$
15	$\frac{1}{18}$	$\frac{25}{36}$
16	$\frac{1}{36}$	$\frac{13}{18}$
18	$\frac{1}{18}$	$\frac{7}{9}$
20	$\frac{1}{18}$	$\frac{5}{6}$
24	$\frac{1}{18}$	$\frac{31}{18}$
25	$\frac{1}{36}$	$\frac{33}{36}$
30	$\frac{1}{18}$	$\frac{35}{36}$
36	$\frac{1}{36}$	1



- 2 Es considera l'experiment aleatori consistent a llançar un dau i una moneda.

- a) Calcula l'espai mostral i la probabilitat de cada esdeveniment elemental.
b) Defineix dues variables aleatòries i representa-les.

- a) L'espai mostral és:

$$E = \{(1, C), (2, C), (3, C), (4, C), (5, C), (6, C), (1, +), (2, +), (3, +), (4, +), (5, +), (6, +)\}$$

La probabilitat de cada esdeveniment elemental és $\frac{1}{2}$.

- b) Resposta oberta.

La funció X assigna a cada esdeveniment el nombre obtingut en el dau.

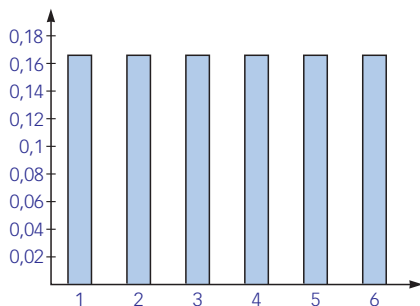
$$X(1, C) = 1, X(2, C) = 2, X(3, C) = 3,$$

$$X(4, C) = 4, X(5, C) = 5, X(6, C) = 6$$

$$X(1, +) = 1, X(2, +) = 2, X(3, +) = 3,$$

$$X(4, +) = 4, X(5, +) = 5, X(6, +) = 6$$

x	$P(X = x_i)$	$P(X \leq x_i)$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$
3	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
4	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$
5	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$
6	$\frac{1}{6}$	1



La funció Y assigna a cada esdeveniment elemental el nombre 1 si surt cara a la moneda i 2 si en surt creu.

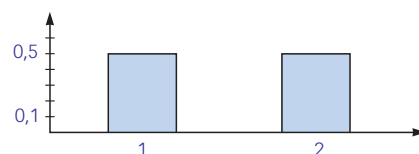
$$Y(1, C) = 1, Y(2, C) = 1, Y(3, C) = 1,$$

$$Y(4, C) = 1, Y(5, C) = 1, Y(6, C) = 1$$

$$Y(1, +) = 2, Y(2, +) = 2, Y(3, +) = 2,$$

$$Y(4, +) = 2, Y(5, +) = 2, Y(6, +) = 2$$

x	$P(Y = y_i)$	$P(Y \leq y_i)$
1	0,5	0,5
2	0,5	1



- 3 En una urna hi ha 6 boles vermelles i 2 de blaves. Se n'extreuen tres i s'anota el nombre de boles blaves que s'han tret.

Fes una taula amb la distribució de probabilitat d'aquest experiment i troba'n la mitjana i la desviació típica.

$$P(X = 0) = P(VVV) = \frac{6}{8} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{5}{14}$$

$$P(X = 1) = P(VBVB) + P(BVVB) + P(BVVB) = \frac{6}{8} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{2}{6} + \frac{6}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{6} + \frac{2}{8} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{28}$$

$$P(X = 2) = P(VBVB) + P(BVVB) + P(BBVB) = \frac{6}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} + \frac{2}{8} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{1}{6} + \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{7} \cdot 1 = \frac{3}{28}$$

x	$P(X = x_i)$	$P(X \leq x_i)$
0	$\frac{5}{14}$	$\frac{5}{14}$
1	$\frac{15}{28}$	$\frac{25}{28}$
2	$\frac{3}{28}$	1

Mitjana:

$$\mu = 0 \cdot \frac{5}{14} + 1 \cdot \frac{15}{28} + 2 \cdot \frac{3}{28} = \frac{3}{4} = 0,75$$

Desviació típica:

$$\sigma = \sqrt{0^2 \cdot \frac{5}{14} + 1^2 \cdot \frac{15}{28} + 2^2 \cdot \frac{3}{28} - 0,75^2} = 0,63$$

- 4 Un dau trucat té aquesta distribució de probabilitat. Troba el valor que hi falta, la mitjana i la desviació típica.

$X = \text{«Puntuació»}$	1	2	3	4	5
$P(X = x_i)$	0,1	0,1	0,2	0,3	0,15

La probabilitat que hi falta, p , és per al cas $X = 6$. Com que la suma de totes les probabilitats ha de ser 1, hem de:

$$0,1 + 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,15 + p = 1 \rightarrow p = 0,15$$

$$\mu = 1 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,3 + 5 \cdot 0,15 + 6 \cdot 0,15 = 3,75$$

$$\sigma = \sqrt{\sum p_i x_i^2 - 3,75^2} = 1,48$$

- 5 Sigui la variable aleatòria, X , que compta el nombre de boles blanques en treure'n 2, sense reemplaçament, d'una urna que té 3 boles blanques i 2 de vermelles. Calcula'n les funcions de probabilitat i de distribució.

Determinem l'espai mostral, sent $B = \text{«Blanca»}$ i $V = \text{«Vermella»}$.

$$E = \{BB, BV, VV\}$$

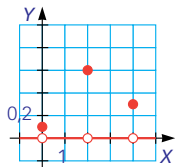
$$P(BB) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = 0,3$$

$$P(BV \text{ o } VB) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = 0,6$$

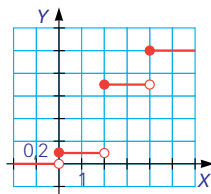
$$P(VV) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = 0,1$$

Les funcions de probabilitat i de distribució serien, respectivament:

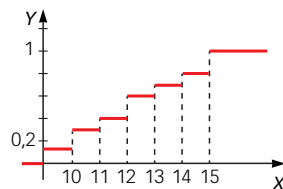
$$f(x) = \begin{cases} 0,1 & \text{si } x = 0 \\ 0,6 & \text{si } x = 1 \\ 0,3 & \text{si } x = 2 \\ 0 & \text{en la resta de valors} \end{cases}$$



$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 0,1 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0,7 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

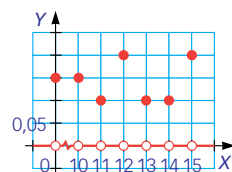


- 6 Aquesta és la gràfica d'una funció de distribució. Troba i representa la funció de probabilitat.



$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 0,15 & \text{si } 0 \leq x < 10 \\ 0,3 & \text{si } 10 \leq x < 11 \\ 0,4 & \text{si } 11 \leq x < 12 \\ 0,6 & \text{si } 12 \leq x < 13 \\ 0,7 & \text{si } 13 \leq x < 14 \\ 0,8 & \text{si } 14 \leq x < 15 \\ 1 & \text{si } x \geq 15 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0,15 & \text{si } x = 0 \text{ o } 10 \\ 0,1 & \text{si } x = 11 \text{ o } 13 \text{ o } 14 \\ 0,2 & \text{si } x = 12 \text{ o } 15 \\ 0 & \text{en la resta de valors} \end{cases}$$



- 7 Comprova si la variable aleatòria que compta el nombre de vegades que surt un 6, en llançar sis vegades un dau de sis cares, segueix una distribució binomial.



La variable és discreta, perquè només pot prendre els valors 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

$n = 6$ és el nombre de vegades que es fa l'experiment.

Sigui $A = \text{«Sortir un 6»}$, llavors $P(A) = \frac{1}{6}$.

Els experiments són independents, perquè el que passa en un llançament no influeix en el següent.

Per tant, la variable segueix una distribució binomial: $B\left(6, \frac{1}{6}\right)$.

- 8** Llancem cinc vegades un dau de 4 cares i decidim la variable aleatòria que compta les vegades que surt un 3. Identifica quina distribució $B(n, p)$ segueix la variable i calcula'n la mitjana i la variància a partir de la distribució de la probabilitat. Comprova que es compleixen $\mu = np$ i $\sigma^2 = npq$.

La variable és discreta i mesura la quantitat de vegades que es repeteix un esdeveniment («Surt 3»), que no depèn dels esdeveniments anteriors. La probabilitat de que passi això és $\frac{1}{4}$, per tant, la variable aleatòria segueix una distribució $B\left(5, \frac{1}{4}\right)$.

$$P(X = 0) = \binom{5}{0} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^0 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^5 = 0,2373$$

$$P(X = 1) = \binom{5}{1} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^1 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 = 0,3955$$

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 0,2637$$

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 0,0879$$

$$P(X = 4) = \binom{5}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^1 = 0,0146$$

$$P(X = 5) = \binom{5}{5} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^0 = 0,0010$$

Calculem la mitjana i la variància:

$$\mu = 0 \cdot 0,2373 + 1 \cdot 0,3955 + 2 \cdot 0,2637 + 3 \cdot 0,0879 + 4 \cdot 0,0146 + 5 \cdot 0,001 = 1,25$$

$$\mu = np = 5 \cdot \frac{1}{4} = 1,25$$

$$\sigma^2 = 0^2 \cdot 0,2373 + 1^2 \cdot 0,3955 + 2^2 \cdot 0,2637 + 3^2 \cdot 0,0879 + 4^2 \cdot 0,0146 + 5^2 \cdot 0,001 - 1,25^2 = 0,9375$$

$$\sigma^2 = npq = 5 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = 0,9375$$

- 9** Una variable aleatòria, X , segueix una distribució binomial $B(8; 0,6)$. Calcula

les probabilitats que es mostren a continuació.

- a) $P(X = 4)$ e) $P(3 \leq X \leq 5)$
b) $P(X < 2)$ f) $P(X \leq 7)$
c) $P(X \geq 6)$ g) $P(0 < X < 8)$
d) $P(X < 1)$ h) $P(1 < X < 2)$

$$a) P(X = 4) = \binom{8}{4} \cdot 0,6^4 \cdot 0,4^4 = 0,23$$

$$b) P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,0085$$

$$c) P(X \geq 6) = P(X = 6) + P(X = 7) + P(X = 8) = 0,315$$

$$d) P(X < 1) = P(X = 0) = 0,0007$$

$$e) P(3 \leq X \leq 5) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) = 0,635$$

$$f) P(X \leq 7) = 1 - P(X = 8) = 0,983$$

$$g) P(0 < X < 8) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 8)) = 0,9825$$

$$h) P(X < 1 < 2) = 0$$

- 10** Es considera la variable aleatòria que compta el nombre de boles blanques que s'obtenen en treure tres vegades una bola d'un recipient que conté 2 boles blanques i 3 de vermelles, i després d'anotar-ne el color, tornar la bola al recipient. Calcula la probabilitat de:

- a) Obtenir 2 boles blanques.
b) Que totes les boles siguin del mateix color.
c) Obtenir alguna bola de color vermell.

$$a) P(BBV \text{ o } VBV \text{ o } VBB) = 3 \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = 0,288$$

$$b) P(BBB \text{ o } VVV) = \left(\frac{2}{5}\right)^3 + \left(\frac{3}{5}\right)^3 = 0,28$$

$$c) 1 - P(BBB) = 1 - \left(\frac{2}{5}\right)^3 = 0,936$$

- 11** En una classe de 2n de Batxillerat el nombre de nois és igual al nombre de noies.

Si es trien 6 persones a l'atzar d'aquest grup, calcula la probabilitat que:

- a) Hi hagi, com a mínim, tres nois.
b) No hi hagi cap noia.

$X = \text{«Nre. de noies que hi ha al grup de 6 estudiants»} \rightarrow X \equiv B\left(6, \frac{1}{2}\right)$

a) $P(X \leq 3) = 0,6563$

b) $P(X = 0) = 0,0156$

- 12** En un club esportiu hi ha el triple de nois que de noies. Escollides 6 persones a l'atzar, calcula la probabilitat que:

a) Hi hagi exactament tres noies.

b) Hi hagi, com a mínim, tres nois.

c) No hi hagi cap noia.

$X =$ «Nre. de noies que hi ha al grup

de 6 persones» $\rightarrow X \equiv B\left(6, \frac{1}{4}\right)$

a) $P(X = 3) = 0,1318$

b) $P(X \leq 3) = 0,9624$

c) $P(X = 0) = 0,1780$

- 13** Comprova que $f(x)$ és una funció de densitat i troba'n la funció de distribució.



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & \text{si } x \in [2, 8] \\ 0 & \text{en la resta} \end{cases}$$

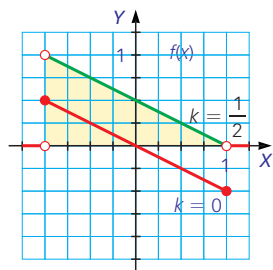
$f(x)$ a $[2, 8]$ forma un rectangle amb

l'eix X , els costats del qual mesuren $\frac{1}{6}$ i 6, respectivament, i l'àrea de la qual mesura 1. Per tant, és una funció de densitat la funció de distribució de la qual és:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ \frac{x-2}{6} & \text{si } 2 \leq x < 8 \\ 1 & \text{si } 8 \leq x \end{cases}$$

- 14** Esbrina, per a la funció $f(x)$, el valor de k perquè sigui una funció de densitat, i troba la funció de distribució corresponent.

$$f(x) = \begin{cases} -0,5x + k & \text{si } x \in [-1, 1] \\ 0 & \text{si } x \notin [-1, 1] \end{cases}$$



k ha de valer com a mínim $\frac{1}{2}$, perquè sinó $f(x)$ no seria sempre positiva, i, per tant, no seria funció de densitat.

Si $k = \frac{1}{2}$, l'àrea sota $f(x)$ seria un triangle de base 2 i altura 1, l'àrea de la qual és 1. Per tant, $k = \frac{1}{2}$ per tal que $f(x)$ sigui funció de densitat.

La funció de distribució entre -1 i 1 és l'àrea del tros de triangle entre -1 i x , o el que és el mateix, 1 menys l'àrea del triangle entre x i 1 :

$$\begin{aligned} F(x) &= 1 - \frac{(1-x) \cdot \left(-0,5x + \frac{1}{2}\right)}{2} = \\ &= 1 - \frac{(1-x) \cdot \left(\frac{-x+1}{2}\right)}{2} = \\ &= 1 - \frac{x^2 - 2x + 1}{4} \end{aligned}$$

La funció de distribució és:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1 \\ 1 - \frac{x^2 - 2x + 1}{4} & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$$

- 15** Moblar una casa en una ciutat costa de mitjana 7500 €, amb una desviació típica de 150 €. En una altra ciutat, en canvi, el cost mitjà és de 8000 €, amb una desviació típica de 250 €. Si a una família li donen a la primera ciutat un pressupost de 7600 €, i a una altra a la segona ciutat, de 8100 €, qui rep la millor oferta?

Primera ciutat $\rightarrow N(7500, 150)$

Segona ciutat $\rightarrow N(8000, 250)$

En comparar els pressupostos, la primera família rep la millor oferta $\rightarrow 7600 < 8100$. Si comparem cada pressupost amb el cost mitjà a la seva ciutat, els dos serien iguals, perquè ambdós estan 100 € per sobre de la mitjana.

De tota manera, si es tipifica cadascun dels pressupostos i es compara:

$$7600 \xrightarrow{\text{Tipificant}} \frac{7600 - 7500}{150} = 0,667$$

$$8100 \xrightarrow{\text{Tipificant}} \frac{8100 - 8000}{250} = 0,4$$

Això indica que la segona família rep la millor oferta a la seva ciutat.

- 16** Fes un estudi comparatiu amb les dades d'aquestes distribucions.

$$x_1 = 2 \text{ (amb } \mu = 1, \sigma = 2)$$

$$x_2 = 1 \text{ (amb } \mu = 2, \sigma = 1)$$

$$x_3 = 1,5 \text{ (amb } \mu = 1,5, \sigma = 1,5)$$

$$z_1 = \frac{2-1}{2} = 0,5$$

$$z_2 = \frac{1-2}{1} = -1$$

$$z_3 = \frac{1,5-1,5}{1,5} = 0$$

$$z_2 < z_3 < z_1$$

- 17** Si la variable aleatòria X segueix una distribució normal $X \equiv N(5, 2)$, calcula les probabilitats següents.

a) $P(X < 2)$ d) $P(X = 6)$

b) $P(X > 3)$ e) $P(X < 7)$

c) $P(X = 4)$ f) $P(X = 8)$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(X < 2) &= P\left(\frac{X-5}{2} < \frac{2-5}{2}\right) = \\ &= P(Z < -1,5) = 1 - P(Z \leq 1,5) = \\ &= 1 - 0,9332 = 0,0668 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(X > 3) &= P\left(\frac{X-5}{2} > \frac{3-5}{2}\right) = \\ &= P(Z > -1) = P(Z < 1) = 0,8413 \end{aligned}$$

c) $P(X = 4) = 0$

d) $P(X = 6) = 0$

$$\begin{aligned} \text{e) } P(X < 7) &= P\left(\frac{X-5}{2} < \frac{7-5}{2}\right) = \\ &= P(Z < 1) = 0,8413 \end{aligned}$$

f) $P(X = 8) = 0$

- 18** Una variable aleatòria X es distribueix segons una de normal de mitjana μ i desviació típica σ . Sabem que els quartils de la distribució valen 12 i 36, respectivament.

Quant valen la mitjana μ i la desviació típica σ ?

$$\begin{aligned} P(X < 12) &= \\ &= P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{12-\mu}{\sigma}\right) = \\ &= P\left(Z < \frac{12-\mu}{\sigma}\right) = 0,25 \rightarrow \\ &\rightarrow P\left(Z < -\frac{12-\mu}{\sigma}\right) = 0,75 \rightarrow -\frac{12-\mu}{\sigma} = \\ &= 0,68 \rightarrow 12-\mu = -0,68\sigma \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X < 36) &= \\ &= P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{36-\mu}{\sigma}\right) = \\ &= P\left(Z < \frac{36-\mu}{\sigma}\right) = 0,75 \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{36-\mu}{\sigma} = 0,68 = \\ &\rightarrow 36-\mu = 0,68\sigma \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12-\mu &= -0,68\sigma \\ 36-\mu &= 0,68\sigma \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \mu = 24 \\ \sigma = 17,647 \end{array} \right.$$

- 19** Una màquina que fabrica memòries USB aconsegueix fabricar un 90% d'unitats sense cap error. Si es trien a l'atzar 100 memòries USB, calcula:

a) La probabilitat que hi hagi dues memòries USB defectuoses.

b) La probabilitat que hi hagi més d'una memòria USB defectuosa.

X = «Nre. de memòries USB defectuoses de les 100 triades a l'atzar» $\rightarrow$
 $\rightarrow X \equiv B(100; 0,1)$

$$\begin{aligned} 100 \cdot 0,1 &= 10 > 5 \\ 100 \cdot 0,9 &= 90 > 5 \end{aligned} \rightarrow$$

$$\rightarrow X \equiv B(100; 0,1) \approx N(10; 3)$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P\left(2 - \frac{1}{2} \leq X \leq 2 + \frac{1}{2}\right) &= \\ &= P(X \leq 2,5) - P(X < 1,5) = \\ &= P(Z \leq -2,5) - P(Z < -2,83) = \\ &= P(Z \leq 2,83) - P(Z < 2,5) = 0,0039 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(X > 1,5) &= 1 - P(X \leq 1,5) = \\ &= 1 - P(Z \leq -2,83) = \\ &= P(Z < 2,83) = 0,9977 \end{aligned}$$

- 20** En un laboratori d'anàlisis clíniques determinat saben que el 70% de les proves d'anèmia que es fan surten negatives. Si han rebut 60 mostres, respon.

- a) Quina és la probabilitat que hi hagi menys de 5 proves que donin positiu?
 b) I que la prova sigui positiva per a una persona o més?

$X =$ «Nre. de proves positives de les 60» $\rightarrow$
 $\rightarrow X \equiv B(60; 0,3)$

$$\left. \begin{array}{l} 60 \cdot 0,3 = 18 > 5 \\ 60 \cdot 0,7 = 42 > 5 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow X \equiv B(60; 0,3) \approx N(18; 3,55)$

- a) $P(X < 4,5) = P(Z < -3,80) =$
 $= 1 - P(Z \leq 3,80) = 0,0001$
 b) $P(X \geq 0,5) = 1 - P(X < 0,5) =$
 $= 1 - P(Z < -4,93) = P(Z \leq 4,93) \approx 1$

PRACTICA

- 21 Un estudi mèdic assegura que 1 de cada 8 adolescents té gingivitis. Escollits 7 adolescents a l'atzar, determina:

- a) Quin tipus de distribució segueix la variable que compta el nombre d'adolescents amb la malaltia.
 b) La probabilitat que hi hagi exactament 2 adolescents amb la malaltia.
 c) La probabilitat que ningú pateixi la malaltia.
 d) La mitjana i la variància de la variable.

- a) La variable que compta el nombre d'adolescents amb la malaltia és una variable discreta que compta el nombre de vegades que passa un esdeveniment determinat («Tenir gingivitis»), i que passi aquest esdeveniment és independent de si ha passat abans o no. Per tant, la variable estadística X segueix una distribució binomial. Calculem els valors dels paràmetres.

El nombre d'experiments és 7.

La probabilitat que passi l'esdeveniment és $\frac{1}{8} = 0,125$.

Per tant, $X \equiv B(7; 0,125)$.

- b) $P(X = 2) = 0,168$
 c) $P(X = 0) = 0,393$
 d) $\mu = 7 \cdot 0,125 = 0,875$
 $\sigma^2 = 7 \cdot 0,125 \cdot 0,875 = 0,766$

- 22 Calcula la funció de distribució d'una variable aleatòria contínua en aquesta funció de densitat.

$$f(x) = \begin{cases} k & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{en la resta} \end{cases}$$

Entre 1 i 3 la funció de distribució $F(x)$ seria l'àrea del rectangle que té com a un dels costats k i l'altre costat mesura la distància de 1 a x , és a dir, $x - 1$. Per tant, entre 1 i 3, $F(x) = k(x - 1)$. Perquè sigui funció de distribució s'ha de complir:

$$F(3) = k(3 - 1) = 1 \rightarrow k = \frac{1}{2}$$

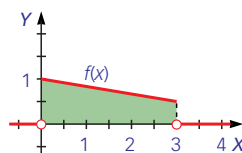
Així doncs, la funció de distribució seria:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \frac{x-1}{2} & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ 1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

- 23 Calcula la funció de distribució d'una variable aleatòria contínua en aquesta funció de densitat.

$$f(x) = \begin{cases} kx + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{en la resta} \end{cases}$$

Dibuixem la funció de densitat:



Com es veu a la figura, entre 0 i 3 la funció de distribució $F(x)$ representa l'àrea d'un trapezi rectangle les bases del qual mesuren, respectivament, 1 i $kx + 1$, l'altura, x . Per tant, entre 0 i 3:

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1 + (kx + 1)}{2} \cdot x = \frac{2 + kx}{2} \cdot x = \\ &= x + \frac{k}{2}x^2 \end{aligned}$$

Perquè sigui funció de distribució s'ha de complir:

$$F(3) = 3 + \frac{k}{2} \cdot 3^2 = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow 3 + \frac{9k}{2} = 1 \rightarrow \frac{9k}{2} = -2 \rightarrow k = -\frac{4}{9}$$

Així, tenim que la funció de distribució

$$\text{és } F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x - \frac{2x^2}{9} & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ 1 & \text{si } 3 < x \end{cases}$$

24 Calcula aquestes probabilitats.

- a) $P(Z \geq 0,7)$
 b) $P(Z \geq 1,73)$
 c) $P(Z \geq 2,03)$
 a) $P(Z \geq 0,7) = 1 - P(Z < 0,7) = 0,2420$
 b) $P(Z \geq 1,73) = 1 - P(Z < 1,73) = 0,0418$
 c) $P(Z \geq 2,03) = 1 - P(Z < 2,03) = 0,0212$

25 Calcula aquestes probabilitats.

- a) $P(0,2 \leq Z \leq 0,9)$
 b) $P(1,2 \leq Z \leq 1,9)$
 a) $P(0,2 \leq Z \leq 0,9) =$
 $= P(Z \leq 0,9) - P(Z < 0,2) = 0,2366$
 b) $P(1,2 \leq Z \leq 1,9) =$
 $= P(Z \leq 1,9) - P(Z \leq 1,2) = 0,0864$

26 Calcula aquestes probabilitats.

- a) $P(Z \leq -1,3)$ c) $P(Z \geq -1,82)$
 b) $P(Z \geq -1,3)$ d) $P(Z \leq -1,82)$
 a) $P(Z \leq -1,3) = 1 - P(Z < 1,3) = 0,0968$
 b) $P(Z \geq -1,3) = P(Z \leq 1,3) = 0,9032$
 c) $P(Z \geq -1,82) = P(Z \leq 1,82) = 0,9656$
 d) $P(Z \leq -1,82) = 1 - P(Z < 1,82) =$
 $= 0,0344$

27 Troba a en cadascuna de les expressions següents.

- a) $P(Z < a) = 0,8907$
 b) $P(Z < a) = 0,3446$
 c) $P(Z < a) = 0,49$
 d) $P(Z > a) = 0,1$
 $Z \equiv N(0, 1)$
 a) $P(Z < a) = 0,8907 \rightarrow a = 1,23$
 b) $P(Z < a) = 0,3446 \rightarrow$
 $\rightarrow P(Z \leq -a) = 1 - 0,3446 = 0,6554 \rightarrow$
 $\rightarrow -a = 0,4 \rightarrow a = -0,4$
 c) $P(Z < a) = 0,49 \rightarrow$
 $\rightarrow P(Z \leq -a) = 1 - 0,49 = 0,51 \rightarrow$
 $\rightarrow -a = 0,025 \rightarrow a = -0,025$

$$\text{d) } P(Z > a) = 0,1 \rightarrow 1 - P(Z < a) = 0,1 \rightarrow$$

$$\rightarrow P(Z < a) = 0,9 \rightarrow a = 1,28$$

28 Considera la variable aleatòria, X , que segueix una distribució $N(12; 0,6)$. Calcula $P(11,2 \leq X \leq 12,5)$.

$$P(11,2 \leq X \leq 12,5) =$$

$$= P(X \leq 12,5) - P(X < 11,2) =$$

$$= P\left(\frac{X - 12}{0,6} \leq \frac{12,5 - 12}{0,6}\right) -$$

$$- P\left(\frac{X - 12}{0,6} < \frac{11,2 - 12}{0,6}\right) =$$

$$= P(Z \leq 0,83) - P(Z < -1,33) =$$

$$= P(Z \leq 0,83) - (1 - P(Z < 1,33)) = 0,7049$$

29 El diàmetre mitjà de les peces produïdes en una fàbrica és de 45 mm. Calcula la desviació típica, sabent que la probabilitat que una peça tingui un diàmetre més gran de 50 mm és igual a 0,006.

$X = \text{«Diàmetre de les peces produïdes»}$

$$X \equiv N(45; \sigma)$$

$$P(X > 50) = 0,006 \rightarrow$$

$$\rightarrow P\left(\frac{X - 45}{\sigma} > \frac{50 - 45}{\sigma}\right) =$$

$$= P\left(Z > \frac{5}{\sigma}\right) = 1 - P\left(Z \leq \frac{5}{\sigma}\right) = 0,006 \rightarrow$$

$$\rightarrow P\left(Z \leq \frac{5}{\sigma}\right) = 0,994 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{5}{\sigma} = 2,51 \rightarrow \sigma = 1,992$$

30 En un examen s'ha avaluat de 0 a 20 punts, i el 67 % dels presentats ha obtingut puntuacions iguals o inferiors a 12,2, mentre que el 9 % ha obtingut puntuacions superiors a 16,7. Sabent que la distribució de les puntuacions és normal, calcula'n la mitjana i la desviació típica.

$$P(X \leq 12,2) = 0,67 \rightarrow$$

$$\rightarrow P\left(Z \leq \frac{12,2 - \mu}{\sigma}\right) = 0,67 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{12,2 - \mu}{\sigma} = 0,44$$

$$P(X > 16,7) = 0,09 \rightarrow$$

$$\rightarrow P\left(Z > \frac{16,7 - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{16,7 - \mu}{\sigma}\right) =$$

$$= 1 - 0,09 = 0,91 \rightarrow \frac{16,7 - \mu}{\sigma} = 1,34$$

Resolem el sistema plantejat per les dues equacions:

$$\left. \begin{aligned} \frac{12,2 - \mu}{\sigma} &= 0,44 \\ \frac{16,7 - \mu}{\sigma} &= 1,34 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} \mu = 10 \\ \sigma = 5 \end{cases}$$

- 31 La probabilitat que un ciclista rebenti roda en una cursa és 0,15. Si a la cursa hi participen 70 ciclistes, quina és la probabilitat que es registrin entre 15 i 18 rebentades de roda?

La distribució que regeix aquesta variable és $B(70; 0,15)$. Com que $n \cdot p = 10,5 > 5$ i $n \cdot (1 - p) = 59,5 > 5$ podem aproximar-la per una de normal:

$$X \equiv B(70; 0,15) \approx N(10,5; 2,987)$$

La probabilitat demanada serà:

$$\begin{aligned} P(15 \leq X \leq 18) &= P(X \leq 18) - P(X < 15) \approx \\ &\approx P\left(Z \leq \frac{18,5 - 10,5}{2,987}\right) - \\ &\quad - P\left(Z < \frac{14,5 - 10,5}{2,987}\right) = \\ &= 0,9963 - 0,9099 = 0,0864 \end{aligned}$$

ACTIVITATS FINALS

1. Distingeix variables aleatòries discretes i els seus paràmetres i calcula probabilitats

- 32 ●○○ Per cada experiment aleatori que es descriu, troba i representa les funcions de probabilitat i de distribució.

- a) Experiment aleatori: extreure, sense reemplaçament, tres boles d'una bossa que conté 4 boles blanques i 3 de blaves.
Variable aleatòria:
 X = «Nombre de boles blanques obtingudes»
- b) Experiment aleatori: menjar, l'un rere l'altre, dos caramels triats a l'atzar entre 2 de maduixa, 4 de taronja i 1 de menta.
Variable aleatòria:
 X = «Nombre de caramels de taronja menjats»

- c) Experiment aleatori: escollir a l'atzar una família amb 4 fills.
Variable aleatòria:
 X = «Nombre de fills mascles en aquesta família» (se suposa que la probabilitat de néixer nen és la mateixa que la de néixer nena).

- a) Determinem l'espai mostral, sent:

B = «Blanca»

Bl = «Blava»

$$E = \{BBB, BBBl, BBBl, BBBl, BlBB, BlBB, BlBlB, BlBlBl\}$$

Esdeveniments no tenen la mateixa probabilitat de passar, ja que cada extracció no és independent. El nombre total de boles és 7.

Calculem les probabilitats dels esdeveniments elementals:

$$P(X = 0) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{6}{210} = \frac{1}{35}$$

BlBlBl

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \\ &\quad + \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{72}{210} = \frac{12}{35} \end{aligned}$$

BBBl BlBlB BlBlBl

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} + \\ &\quad + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{108}{210} = \frac{18}{35} \end{aligned}$$

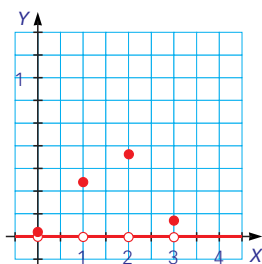
BBBl BBBl BBBl

$$P(X = 3) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{24}{210} = \frac{4}{35}$$

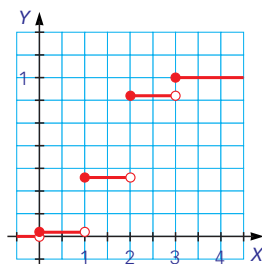
BBB

Les funcions de probabilitat i de distribució són, respectivament:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{35} & \text{si } x = 0 \\ \frac{12}{35} & \text{si } x = 1 \\ \frac{18}{35} & \text{si } x = 2 \\ \frac{4}{35} & \text{si } x = 3 \\ 0 & \text{en la resta de valors} \end{cases}$$



$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{35} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{13}{35} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ \frac{31}{35} & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } 3 \leq x \end{cases}$$



- b) Determinem l'espai mostral, sent
Md = «Maduixa», T = «Taronja»
i M = «Menta»:

$$E = \{MdMd, MdT, MdM, TT, TMd, TM, MMd, MT\}$$

Els esdeveniments no tenen la mateixa probabilitat, perquè cada extracció no és independent. El total de caramels és 7. Calculem les probabilitats dels esdeveniments elementals:

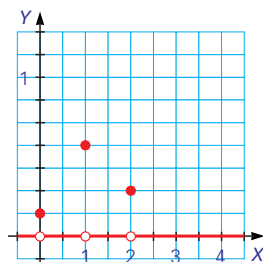
$$P(X=0) = \underbrace{\frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6}}_{MdMd} + \underbrace{\frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6}}_{MdM} + \underbrace{\frac{1}{7} \cdot \frac{2}{6}}_{MMd} = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}$$

$$P(X=1) = \underbrace{\frac{2}{7} \cdot \frac{4}{6}}_{MdT} + \underbrace{\frac{1}{7} \cdot \frac{4}{6}}_{MT} + \underbrace{\frac{4}{7} \cdot \frac{2}{6}}_{TMd} + \underbrace{\frac{4}{7} \cdot \frac{1}{6}}_{TM} = \frac{24}{42} = \frac{4}{7}$$

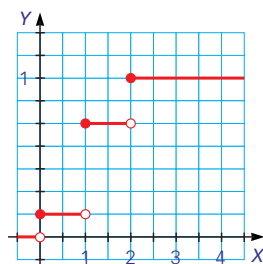
$$P(X=2) = \underbrace{\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6}}_{TT} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$$

Les funcions de probabilitat i de distribució són, respectivament:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{7} & \text{si } x = 0 \\ \frac{4}{7} & \text{si } x = 1 \\ \frac{2}{7} & \text{si } x = 2 \\ 0 & \text{en la resta de valors} \end{cases}$$



$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{7} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{5}{7} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$$



- c) Determinem l'espai mostral, sent
H = «Home» i D = «Dona»:

$$E = \{HHHH, HHHD, HHDH, HDHH, DHHH, HHDD, HDDH, HDHD, DHDH, DHHD, DDHH, DDDH, DDHD, DHDD, HDDD, DDDD\}$$

Els esdeveniments tenen la mateixa probabilitat, i el nombre total és 16.

Calculem les probabilitats dels esdeveniments elementals:

$$P(X=0) = \frac{1}{16}$$

$$P(X = 1) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

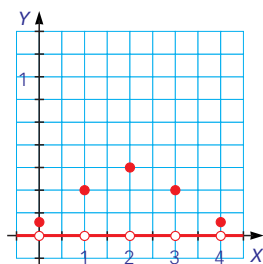
$$P(X = 2) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

$$P(X = 3) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

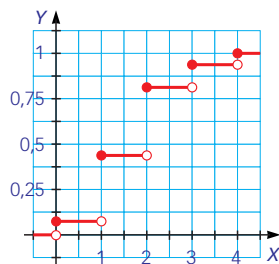
$$P(X = 4) = \frac{1}{16}$$

Les funcions de probabilitat i de distribució són, respectivament:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{16} & \text{si } x = 0 \text{ o } x = 4 \\ \frac{1}{4} & \text{si } x = 1 \text{ o } x = 3 \\ \frac{3}{8} & \text{si } x = 2 \\ 0 & \text{en la resta de valors} \end{cases}$$



$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{16} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{5}{16} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ \frac{11}{16} & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ \frac{15}{16} & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{si } 4 \leq x \end{cases}$$



ACTIVITATS FAIX

- 33 Quines de les següents taules de probabilitats s'ajusten a funcions de probabilitat?

Troba la funció de distribució d'aquella que sigui funció de probabilitat.

a)

X	x_1	x_2	x_3
$P(X = x_i)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$

b)

X	x_1	x_2	x_3	x_4
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{25}$

c)

X	x_1	x_2	x_3	x_4
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{12}$

d)

X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$P(X = x_i)$	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4

a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{5} = \frac{31}{30} \neq 1 \rightarrow$

$\rightarrow$ No és una funció de probabilitat.

b) $\frac{1}{2} + \frac{3}{25} + \frac{2}{7} + \frac{2}{25} = \frac{69}{70} \neq 1 \rightarrow$

$\rightarrow$ No és una funció de probabilitat.

c) $\frac{1}{4} + \frac{2}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{12} = \frac{7}{6} \neq 1 \rightarrow$

$\rightarrow$ No és una funció de probabilitat.

d) $0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,2 + 0,4 = 1 \rightarrow$

$\rightarrow$ És una funció de probabilitat.

La funció de distribució és:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < x_1 \\ 0,2 & \text{si } x_1 \leq x < x_2 \\ 0,3 & \text{si } x_2 \leq x < x_3 \\ 0,4 & \text{si } x_3 \leq x < x_4 \\ 0,6 & \text{si } x_4 \leq x < x_5 \\ 1 & \text{si } x_5 \leq x \end{cases}$$

- 34 Fes servir les dades de l'activitat anterior per calcular les probabilitats següents.

- a) $P(X > 3)$ c) $P(2 < X \leq 4)$
b) $P(X \leq 2)$ d) $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma)$

Si tenim present les dades de la taula anterior, i considerem $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4$ i $x_5 = 5$:

X	1	2	3	4	5
$P(X = x_i)$	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4

- a) $P(X > 3) = 0,6$
b) $P(X \leq 2) = 0,3$
c) $P(2 < X \leq 4) = 0,4$
d) $\mu = 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0,2 + 5 \cdot 0,4 = 3,5$
 $\sigma^2 = 1^2 \cdot 0,2 + 2^2 \cdot 0,1 + 3^2 \cdot 0,1 + 4^2 \cdot 0,2 + 5^2 \cdot 0,4 - 3,5^2 = 2,45$
 $\sigma = 1,57$
 $P(3,5 - 1,57 < X < 3,5 + 1,57) = P(1,93 < Z < 5,07) = 0,8$

- 35 La taula mostra les probabilitats corresponents als valors que agafa una variable aleatòria X.

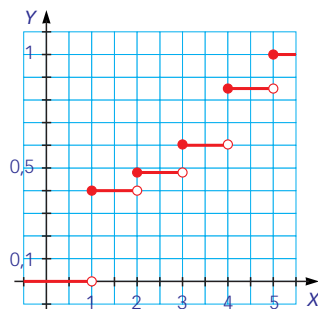
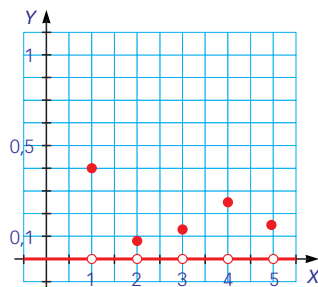
X	1	2	3	4	5
$P(X = x_i)$	0,4	0,08	0,12	0,25	0,15

Comprova que és la seva funció de probabilitat, calcula'n la funció de distribució i fes les representacions gràfiques.

Comprovem que és una funció de probabilitat:

$$0,4 + 0,08 + 0,12 + 0,25 + 0,15 = 1 \rightarrow \text{És funció de probabilitat.}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 0,4 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 0,48 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 0,6 & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 0,85 & \text{si } 4 \leq x < 5 \\ 1 & \text{si } 5 \leq x \end{cases}$$



- 36 Es considera la taula següent, que fa correspondre els valors que pren una variable aleatòria X amb les seves probabilitats.

X	4	5	6	7
$P(X = x_i)$	0,6	0,2	0,15	0,05

- a) Comprova que correspon a una distribució de probabilitat.
b) Calcula'n la funció de distribució.
c) Troba'n la mitjana i la desviació típica.
a) $0,6 + 0,2 + 0,15 + 0,05 = 1$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 4 \\ 0,6 & \text{si } 4 \leq x < 5 \\ 0,8 & \text{si } 5 \leq x < 6 \\ 0,95 & \text{si } 6 \leq x < 7 \\ 1 & \text{si } 7 \leq x \end{cases}$$

- c) Mitjana: $\mu = 4,65$

$$\text{Desviació típica: } \sigma = \sqrt{0,8275} = 0,909$$

- 37 Amb la distribució de l'activitat anterior, determina les probabilitats següents.

- a) $P(X > 4)$ c) $P(4 \leq X < 7)$
b) $P(X < 6)$ d) $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma)$
a) $P(X > 4) = 0,4$

- b) $P(X < 6) = 0,8$
 c) $P(4 \leq X < 7) = 0,95$
 d) $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) =$
 $= P(3,741 < X < 5,559) = 0,8$

- 38 INVENTA.** Descriu dues variables aleatòries i detalla'n les funcions de probabilitat i de distribució sabent que la mitjana és 3 i la desviació típica és 1.

Resposta oberta. Per exemple:

X	2	4
$P(X = x_i)$	0,5	0,5

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ 0,5 & \text{si } 2 \leq x < 4 \\ 1 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0,5 & \text{si } x = 2 \\ 0,5 & \text{si } x = 4 \\ 0 & \text{en la resta de valors} \end{cases}$$

X	1	3	5
$P(X = x_i)$	0,125	0,75	0,125

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 0,125 & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ 0,875 & \text{si } 3 \leq x < 5 \\ 1 & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0,125 & \text{si } x = 1 \\ 0,75 & \text{si } x = 3 \\ 0,125 & \text{si } x = 5 \\ 0 & \text{en la resta de valors} \end{cases}$$

- 39** En una urna hi ha 7 fitxes blanques, 5 fitxes vermelles i 2 fitxes grogues. S'extreuen a l'atzar tres fitxes, reemplaçant-les quan s'ha anotat el nombre de fitxes vermelles extretes.

- a) Calcula la funció de probabilitat i la de distribució de la variable aleatòria que compta el nombre de fitxes vermelles.
 b) Calcula la probabilitat d'obtenir, com a mínim, una fitxa vermella.
 c) Calcula'n la mitjana i la desviació típica.
 a) Com que la fitxa tretxa es torna a posar a l'urna, la probabilitat de treure una fitxa vermella és sempre la mateixa:

$$P(\text{«Treure fitxa vermella»}) = \frac{5}{14}$$

$$\rightarrow P(\text{«No treure fitxa vermella»}) = \frac{9}{14}$$

Determinem l'espai mostral: $V = \text{«Treure vermella»}$ i $N = \text{«No treure vermella»}$:

$$E = \{VVN, NVN, VNN, NVV, VNV, VVN, VVV\}$$

Els esdeveniments no tenen la mateixa probabilitat. Calculem les probabilitats dels esdeveniments elementals:

$$P(X = 0) = \left(\frac{9}{14}\right)^3 = \frac{729}{2744}$$

$$P(X = 1) = 3 \cdot \left(\frac{9}{14}\right)^2 \left(\frac{5}{14}\right) = \frac{1215}{2744}$$

$$P(X = 2) = 3 \cdot \left(\frac{9}{14}\right) \left(\frac{5}{14}\right)^2 = \frac{675}{2744}$$

$$P(X = 3) = \left(\frac{5}{14}\right)^3 = \frac{125}{2744}$$

Així, les probabilitats seran:

$$P(X = 0) = \left(\frac{9}{14}\right)^3 = \frac{729}{2744}$$

$$P(X = 1) = \left(\frac{9}{14}\right)^2 \left(\frac{5}{14}\right) = \frac{405}{2744}$$

$$P(X = 2) = \left(\frac{9}{14}\right) \left(\frac{5}{14}\right)^2 = \frac{225}{2744}$$

$$P(X = 3) = \left(\frac{5}{14}\right)^3 = \frac{125}{2744}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{729}{2744} & \text{si } x = 0 \\ \frac{1215}{2744} & \text{si } x = 1 \\ \frac{225}{2744} & \text{si } x = 2 \\ \frac{125}{2744} & \text{si } x = 3 \\ 0 & \text{en la resta de valors} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{729}{2744} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{1944}{2744} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ \frac{2619}{2744} & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } 3 \leq x \end{cases}$$

- 40 En l'experiment aleatori que consisteix a escollir a l'atzar una fitxa de dominó, considera les variables que apareixen a continuació:

X = «Puntuació més alta de les dues que té una fitxa»

Y = «Diferència en valor absolut de les dues puntuacions que té una fitxa»

- Troba la funció de probabilitat de cada variable.
- Calcula la mitjana i la desviació típica per a cada una de les variables.
- Calcula $P(X < 4)$ i $P(Y \geq 5)$.

x	0	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{28}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{3}{14}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1	2	3	4	5	6
$P(Y = y_i)$	$\frac{7}{28}$	$\frac{3}{14}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{1}{28}$

- $\mu_X = 4$ $\sigma_X = 1,732$
 $\mu_Y = 2$ $\sigma_Y = 1,732$

- $P(X < 4) = \frac{5}{14}$
 $P(Y \geq 5) = \frac{3}{28}$

- 41 En l'experiment aleatori que consisteix a llançar dos daus, considera la variable aleatòria que a cada esdeveniment elemental li fa correspondre la suma de les puntuacions que han aparegut en cadascun dels daus.

- Troba'n la funció de probabilitat, la mitjana i la desviació típica.
- Calcula $P(X > 9)$ i $P(X \leq 5)$.

x	2	3	4	5	6	7
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{6}$

x	8	9	10	11	12
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{36}$

$$\mu = 7 \quad \sigma = 2,4152$$

$$b) P(X > 9) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(X \leq 5) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

- 42 A la bossa B_1 hi ha 4 boles numerades de l'1 al 4 i a la bossa B_2 hi ha 5 boles numerades de l'1 al 5. S'extreu a l'atzar una bola de cada bossa. Es considera:

X = «Resultat de multiplicar els nombres de les boles extretes»

Troba'n la funció de probabilitat i calcula $P(X > 12)$.

$$P(\text{«Extreure bola de } B_1\text{»}) = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{«Extreure bola de } B_2\text{»}) = \frac{1}{5}$$

$$P(\text{«Treure un parell } (B_1, B_2)\text{»}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$$

Alguns resultats no són possibles perquè no es poden obtenir multiplicant els nombres de les bosses.

x	Possibilitats	$P(X = x_i)$
1	(1, 1)	$\frac{1}{10}$
2	(1, 2) (2, 1)	$\frac{1}{10}$
3	(1, 3) (3, 1)	$\frac{1}{10}$
4	(1, 4) (4, 1) (2, 2)	$\frac{3}{20}$
5	(1, 5)	$\frac{1}{20}$
6	(2, 3) (3, 2)	$\frac{1}{10}$
8	(2, 4) (4, 2)	$\frac{1}{10}$
9	(3, 3)	$\frac{1}{20}$
10	(2, 5)	$\frac{1}{20}$
12	(3, 4) (4, 3)	$\frac{1}{10}$

x	Possibilitats	$P(X = x_i)$
15	(3, 5)	$\frac{1}{20}$
16	(4, 4)	$\frac{1}{20}$
20	(4, 5)	$\frac{1}{20}$

$$P(X > 12) = \frac{3}{20}$$

Distribució binomial



ACTIVITATS FLAIX

43 Indica les variables aleatòries que segueixen una distribució binomial.

- a) Hi ha 3 fitxes blanques i 5 de blaves en una bossa. En traiem 4 fitxes i comptem les blanques.
- b) Llançem un dau deu vegades i anotem les vegades que surt el número 1.
- c) Es llança un dau i, si surt un nombre parell, es torna a llançar, però si surt un nombre senar es tira un dau de quatre cares i es compten les vegades que surt el número 3.
- d) En una ciutat, el 10 % de la població té els ulls blaus. Es trien, a l'atzar, 20 persones d'aquesta ciutat i s'anota el nombre de persones que tenen els ulls blaus.

- a) La variable aleatòria no segueix una distribució binomial.
- b) La variable és discreta perquè només pot tenir els valors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

$n = 10$ és el nombre de vegades que es fa l'experiment.

Segui $A = \text{«Treure un 1»}$, aleshores $P(A) = \frac{1}{6}$.

Els experiments són independents, perquè el que passa en un llançament no influeix en el següent.

Per tant, la variable segueix una distribució binomial: $B\left(10, \frac{1}{6}\right)$.

- c) La variable aleatòria no segueix una distribució binomial.
- d) La variable és discreta, perquè només pot tenir els valors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20.

$n = 20$ és el nombre de vegades que es fa l'experiment.

Segui $A = \text{«Tenir els ulls blaus»}$, aleshores $P(A) = 0,1$.

Els experiments són independents, perquè el color dels ulls d'una persona no influeix en el color dels ulls de l'altra persona.

Per tant, la variable segueix una distribució binomial: $B(20; 0,1)$.

- 44** Fes una taula amb les probabilitats corresponents a una variable aleatòria X que compta el nombre de vegades que passa un esdeveniment A , la probabilitat del qual és de 0,25, en fer l'experiment 4 vegades.

$X \equiv B(4; 0,25)$	0	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	0,3164	0,4219	0,2109	0,0469	0,0039

- 45** Copia i completa la taula, i calcula la mitjana i la desviació típica.

$X \equiv B(3; 0,9)$	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,001	0,027	0,243	0,729

$$\mu = 2,7 \quad \sigma = 0,5196$$



ACTIVITATS FLAIX

- 46** En les situacions següents, descobreix les variables aleatòries que segueixen una distribució binomial. Indica els paràmetres i l'esdeveniment destacat de l'experiment.

a) Un arquer professional aconseguirà anotar 10 punts en un 97 % dels casos. Fa entrenaments de 50 tirades i anota aquelles en què la puntuació és 10.

b) El 12 % dels cargols fabricats per una màquina són defectuosos. Es trien 5 cargols per a les sessions de control.

c) Es llança un dau 10 vegades i s'anota el nombre de puntuacions igual a 6.

d) Es tria una família de 7 fills i es compta el nombre de fills mascles.

e) El 70 % dels habitants d'una localitat té nets; la resta, no. Es trien a l'atzar 20 habitants i s'anota si són avis o no.

a) És una $B(50; 0,97) \rightarrow \mu = 48,5 \rightarrow$
 $\rightarrow$ El cas amb més probabilitat és 49.

b) És una $B(5; 0,12) \rightarrow \mu = 0,6 \rightarrow$
 $\rightarrow$ El cas amb més probabilitat és 0.

c) És una $B\left(10; \frac{1}{6}\right) \rightarrow \mu = 1,67 \rightarrow$
 $\rightarrow$ El cas amb més probabilitat és 1.

d) És una $B\left(7; \frac{1}{2}\right) \rightarrow \mu = 3,5 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Els casos amb més probabilitat són 3 i 4.

e) És una $B(20; 0,7) \rightarrow \mu = 14 \rightarrow$
 $\rightarrow$ El cas amb més probabilitat és 14.

47 ●●● Calcula les probabilitats que s'indiquen per a les distribucions binomials següents.

a) Sent X una variable $B(4; 0,3)$:
 $P(X = 0)$ $P(X < 2)$ $P(X \geq 3)$

b) Sent X una variable $B(8; 0,75)$:
 $P(X = 7)$ $P(X \leq 4)$ $P(X > 6)$

a) $P(X = 0) = 0,2401$

$$P(X < 2) = 0,6517$$

$$P(X \geq 3) = 0,0837$$

$$\text{b) } P(X = 7) = 0,267$$

$$P(X \leq 4) = 0,1138$$

$$P(X > 6) = 0,3671$$

48 ●●● Completa la taula de la distribució d'una variable aleatòria X que segueix una distribució binomial $B(5; 0,8)$.

X	0	1	2	3	4	5
$P(X = x_i)$						

Comprova que es verifica que $\mu = np$
i $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$.

X	0	1	2
$P(X = x_i)$	0,00032	0,0064	0,0512

X	3	4	5
$P(X = x_i)$	0,2048	0,4096	0,3268

$$\mu = 5 \cdot 0,8 = 4$$

$$\sigma = \sqrt{0,8} = 0,89 = \sqrt{5 \cdot 0,8 \cdot 0,2}$$

49 ●●● **INVESTIGA.** Detalla la taula de distribució d'una variable aleatòria que segueix una distribució binomial de mitjana 2 i desviació típica 1. N'hi ha més d'una?

$$B(n, p)$$

$$\mu = np \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

$$\left. \begin{array}{l} np = 2 \\ \sqrt{np(1-p)} = 1 \end{array} \right\} \rightarrow n = 4, p = \frac{1}{2}$$

X	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	0,0625	0,25	0,375	0,25	0,0625

50 ●●● El 2 % de les piles fabricades arriben descarregades al procés d'envasament. Si en trien 12 a l'atzar, calcula la probabilitat que més de 2 estiguin descarregades.

$$X \equiv B(12; 0,02)$$

$$\begin{aligned}
 P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) = \\
 &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)) = \\
 &= 1 - \binom{12}{0} \cdot 0,02^0 \cdot 0,98^{12} - \\
 &\quad - \binom{12}{1} \cdot 0,02^1 \cdot 0,98^{11} - \\
 &\quad - \binom{12}{2} \cdot 0,02^2 \cdot 0,98^{10} = \\
 &= 1 - 0,7847 - 0,1922 - 0,0216 = 0,0015
 \end{aligned}$$

51 Es llança a l'aire una moneda 8 vegades.

●●○ Calcula la probabilitat que surtin com a màxim 5 cares.

X = «Llançar una moneda a l'aire 8 vegades i apuntar el nombre de cares» →

$$\rightarrow X \equiv B\left(8; \frac{1}{2}\right)$$

$$P(X \leq 5) = 0,8555$$

52 En una fàbrica d'aixetes, els controls

●●○ de qualitat detecten l'aparició d'un defecte amb una probabilitat de 0,06. Que una aixeta presenti un defecte és independent del fet que la resta el tingui o no. Si es trien, a l'atzar, 9 aixetes en un control, calcula la probabilitat que:

a) Com a mínim una de les aixetes tingui un defecte.

b) Cap aixeta tingui defecte.

X = «Nre. d'aixetes defectuoses d'una mostra de 9 aixetes» →

$$\rightarrow X \equiv B(9; 0,06)$$

$$a) P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 0,427$$

$$b) P(X = 0) = 0,573$$

53 De cada 100 enquestats, 13 trien

●●○ «NS/NC» com a resposta. Si es trien 15 enquestats a l'atzar, calcula la probabilitat que:

a) Com a mínim, 10 responguin «NS/NC».

b) Exactament 3 no responguin «NS/NC».

X = «Nre. d'enquestats que responen "NS/NC" dels 15» → $X \equiv B(15; 0,13)$

$$a) P(X \geq 10) = 0,000002$$

$$b) P(X = 3) = 0,188$$

54 Es llancen a l'aire quatre daus. Ordena de més petita a més gran les probabilitats següents.

a) Que surti dues vegades la cara 5.

b) Que surti més de dues vegades la cara 5.

c) Que surti, com a mínim, un cop la cara 5.

X = «Nre. de 5 que surten en

$$\text{els 4 daus} \rightarrow X \equiv B\left(4; \frac{1}{6}\right)$$

$$a) P(X = 2) = 0,1157$$

$$b) P(X > 2) = 0,0162$$

$$c) P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 0,5177$$

L'ordre seria: b) < a) < c).

55 La probabilitat que una jugadora de bàsquet encistelli

●●○ de tres punts es 0,4. Calcula la probabilitat fent cinc tirs:

a) Encistelli quatre cops.

b) N'encistelli més de tres.

c) Encistelli, com a màxim, dos cops.

d) No n'encistelli cap.

X = «Nre. de vegades que encistella

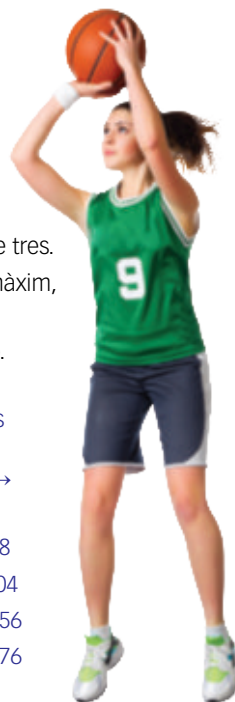
$$\text{fent 5 llançaments} \rightarrow X \equiv B(5; 0,4)$$

$$a) P(X = 4) = 0,0768$$

$$b) P(X > 3) = 0,08704$$

$$c) P(X \leq 2) = 0,68256$$

$$d) P(X = 0) = 0,07776$$



56 **MATEMÀTIQUES I... TRÀNSIT.**

●●○ Al nostre país, tots els vehicles han de passar una revisió tècnica a partir del quart any des de la matriculació. Aquesta inspecció, la ITV, garanteix que els vehicles estan en perfecte estat.



Segons les últimes estadístiques, 1 de cada 5 cotxes rep un informe desfavorable a la primera revisió. Si en un dia es revisen 35 vehicles, calcula la probabilitat que:

- Exactament 3 cotxes hagin tingut un informe desfavorable.
- Cap cotxe hagi tingut un informe desfavorable.
- Com a mínim 30 cotxes hagin tingut un informe favorable.

$X = \text{«Nre. d'informes desfavorables en passar la ITV»} \rightarrow X \equiv B\left(35; \frac{1}{5}\right)$

- $P(X = 3) = \binom{35}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^3 \left(\frac{4}{5}\right)^{32} = 0,0415$
- $P(X = 0) = \binom{35}{0} \left(\frac{1}{5}\right)^0 \left(\frac{4}{5}\right)^{35} = 0,0004$
- $P(X \leq 5) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) \approx 0,272$

2. Distingeix variables aleatòries contínues i els seus paràmetres i calcula probabilitats

- 57 ●●● Comprova que $f(x)$ és una funció de densitat, troba'n la funció de distribució i calcula les probabilitats que s'indiquen.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & \text{si } x \in [2, 8] \\ 0 & \text{en la resta} \end{cases}$$

- $P(X < 3)$
- $P(3 \leq X \leq 5)$
- $P(X > 6)$

$f(x)$ en $[2, 8]$ forma un rectangle amb l'eix X , els costats del qual mesuren $\frac{1}{6}$ i 6, respectivament, i l'àrea de la qual mesura 1.

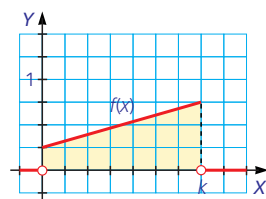
Per tant, és una funció de densitat la funció de distribució de la qual és:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ \frac{x-2}{6} & \text{si } 2 \leq x < 8 \\ 1 & \text{si } 8 \leq x \end{cases}$$

- $P(X < 3) = F(3) = \frac{1}{6} \cdot (3 - 2) = \frac{1}{6}$
- $P(3 \leq X \leq 5) = P(X \leq 5) - P(X < 3) = F(5) - F(3) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$
- $P(X > 6) = 1 - P(X \leq 6) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

- 58 ●●● Esbrina el valor de k perquè $f(x)$ sigui una funció de densitat, i troba'n la funció de distribució.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x+1}{4} & \text{si } 0 \leq x \leq k \\ 0 & \text{si } x > k \end{cases}$$



Perquè sigui una funció de densitat l'àrea de la figura ha de ser 1. Aquesta figura és un trapezi rectangle les bases del qual mesuren,

respectivament $\frac{1}{4}$ i $f(k) = \frac{k+1}{4}$, i l'altura mesura k .

$$\text{Àrea} = \frac{\frac{1}{4} + \frac{k+1}{4}}{2} \cdot k = \frac{k^2 + 2k}{8}$$

Perquè sigui funció de densitat

ha de complir: $\frac{k^2 + 2k}{8} = 1 \rightarrow$

$$\rightarrow k^2 + 2k - 8 = 0 \rightarrow \begin{cases} k_1 = -4 \\ k_2 = 2 \end{cases}$$

Com que $k > 0$, l'única solució vàlida és $k = 2$.

La funció de distribució queda:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^2 + 2x}{8} & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$$

- 59 La funció de distribució d'una variable aleatòria contínua és la següent.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^3}{8} & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Troba les probabilitats següents.

- a) $P(0,5 < X < 1,5)$
 b) $P(1 < X < 2)$
 c) $P(X < 1,5)$
 d) $P(X > 1,2)$
 a) $P(0,5 < X < 1,5) = F(1,5) - F(0,5) = 0,40625$
 b) $P(1 < X < 2) = F(2) - F(1) = 0,875$
 c) $P(X < 1,5) = F(1,5) = 0,4219$
 d) $P(X > 1,2) = 1 - F(1,2) = 0,784$

Distribució normal

- 60 **INVENTA.** Descriu dues variables aleatòries contínues tals que la funció de densitat és una recta $y = ax + b$ en l'interval $[2, 4]$ i zero en la resta. Calcula'n la funció de distribució.

Es tracta d'un trapezi rectangle de bases $4a + b$ i $2a + b$ i altura 2.

Perquè sigui funció de densitat, l'àrea ha de ser 1.

És a dir,

$$\frac{(4a + b) + (2a + b)}{2} \cdot 2 = 6a + 2b = 1$$

Resposta oberta. Per exemple:

$$\text{Si } a = 0, b = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ \frac{1}{2} & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ \frac{1}{2}x & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ 1 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

$$\text{Si } a = \frac{1}{6}, b = 0$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ \frac{1}{6}x & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ \frac{1}{12}x^2 & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ 1 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

- 61 **REpte.** Si $f(x)$ és la funció de densitat d'una variable aleatòria contínua,

la mitjana és $\mu = \int_a^b x \cdot f(x) dx$, en que

$[a, b]$ és l'interval en el qual $f(x)$ és diferent de zero. Calcula la mitjana de les variables aleatòries que has inventat en l'activitat anterior.

Resposta oberta. Per exemple:

$$\text{Si } f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ \frac{1}{2} & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

$$\mu = \int_2^4 \frac{1}{2}x dx = \frac{x^2}{4} \Big|_2^4 = 4 - 1 = 3$$

$$\text{Si } f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ \frac{1}{6}x & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

$$\mu = \int_2^4 \frac{1}{6}x^2 dx = \frac{x^3}{18} \Big|_2^4 = \frac{28}{9}$$

- 62 En la distribució $N(0, 1)$, troba:

- a) $P(Z < 0,6)$ f) $P(Z \leq -1,62)$
 b) $P(Z \geq 0,68)$ g) $P(Z < 1,23)$
 c) $P(Z \leq -0,4)$ h) $P(Z = 1,2)$
 d) $P(Z \leq 0,92)$ i) $P(Z < -2,5)$
 e) $P(Z > 0,9)$
 a) $P(Z < 0,6) = 0,7257$

- b) $P(Z \geq 0,68) = 1 - P(Z < 0,6) = 0,2483$
 c) $P(Z \leq -0,4) = 1 - P(Z < 0,4) = 0,3446$
 d) $P(Z \leq 0,92) = 0,8212$
 e) $P(Z > 0,9) = 1 - P(Z \leq 0,9) = 0,1841$
 f) $P(Z \leq -1,62) = 1 - P(Z < 1,62) = 0,0526$
 g) $P(Z < 1,23) = 0,8907$
 h) $P(Z = 1,2) = 0$
 i) $P(Z < -2,5) = 1 - P(Z \leq 2,5) = 0,0062$

63 En la distribució $N(0, 1)$, calcula:

- a) $P(Z > -1,27)$ c) $P(Z = -0,2)$
 b) $P(Z \geq -2,02)$ d) $P(Z \geq -1,04)$
 a) $P(Z > -1,27) = P(Z < 1,27) = 0,898$
 b) $P(Z \geq -2,02) = P(Z \leq 2,02) = 0,9783$
 c) $P(Z = -0,2) = 0$
 d) $P(Z \geq -1,04) = P(Z \leq 1,04) = 0,8508$

64 Troba cadascuna de les probabilitats següents de la distribució $N(0, 1)$.

- a) $P(Z > 1,11)$ c) $P(Z < -0,33)$
 b) $P(Z \leq -0,93)$ d) $P(Z > 0,45)$
 a) $P(Z > 1,11) = 1 - P(Z \leq 1,11) = 0,1335$
 b) $P(Z \leq -0,93) = 1 - P(Z < 0,93) = 0,1762$
 c) $P(Z < -0,33) = 1 - P(Z \leq 0,33) = 0,3707$
 d) $P(Z > 0,45) = 1 - P(Z \leq 0,45) = 0,3264$

65 Donada la distribució $N(0, 1)$, calcula:

- a) $P\left(Z \leq \frac{1}{2}\right)$ d) $P\left(Z < -\frac{10}{6}\right)$
 b) $P\left(Z \geq -\frac{3}{4}\right)$ e) $P\left(Z \leq \frac{4}{7}\right)$
 c) $P\left(Z > \frac{7}{3}\right)$ f) $P\left(Z \geq \frac{5}{2}\right)$
 a) $P\left(Z \leq \frac{1}{2}\right) = 0,6915$
 b) $P\left(Z \geq -\frac{3}{4}\right) = P\left(Z \leq \frac{3}{4}\right) = 0,7734$
 c) $P\left(Z > \frac{7}{3}\right) = 1 - P\left(Z \leq \frac{7}{3}\right) = 0,0098$
 d) $P\left(Z < -\frac{10}{6}\right) = 1 - P\left(Z \leq \frac{10}{6}\right) = 0,0478$

e) $P\left(Z \leq \frac{4}{7}\right) = 0,7161$

f) $P\left(Z \geq \frac{5}{2}\right) = 1 - P\left(Z < \frac{5}{2}\right) = 0,0062$

66 En la distribució $N(0, 1)$, determina el valor de:

- a) $P(0,4 < Z \leq 1,8)$
 b) $P(-0,6 \leq Z \leq 0,93)$
 c) $P(-1,51 \leq Z < -0,64)$
 a) $P(0,4 < Z \leq 1,8) = P(Z \leq 1,8) - P(Z \leq 0,4) = 0,3086$
 b) $P(-0,6 \leq Z \leq 0,93) = P(Z \leq 0,93) - P(Z < -0,6) = P(Z \leq 0,93) - (1 - P(Z \leq 0,6)) = 0,5496$
 c) $P(-1,51 \leq Z < -0,64) = P(Z < -0,64) - P(Z < -1,51) = 1 - P(Z \leq 0,64) - (1 - P(Z \leq 1,51)) = P(Z \leq 1,51) - P(Z \leq 0,64) = 0,1956$

67 En la distribució $N(0, 1)$, calcula:

- a) $P(-1,8 < Z \leq 1,8)$
 b) $P(-2,06 \leq Z \leq 2,06)$
 c) $P(-1,51 \leq Z < 1,51)$
 a) $P(-1,8 < Z \leq 1,8) = P(Z \leq 1,8) - P(Z \leq -1,8) = P(Z \leq 1,8) - (1 - P(Z < 1,8)) = 0,9281$
 b) $P(-2,06 \leq Z \leq 2,06) = 2 \cdot P(Z \leq 2,06) - 1 = 0,9606$
 c) $P(-1,51 \leq Z < 1,51) = P(Z < 1,51) - P(Z < -1,51) = P(Z < 1,51) - (1 - P(Z \leq 1,51)) = 0,8690$

68 Troba el valor de k perquè es verifiquin les igualtats en la distribució $N(0, 1)$.

- a) $P(Z < k) = 0,9599$
 b) $P(Z > k) = 0,9375$
 c) $P(Z > k) = 0,3085$
 d) $P(Z < k) = 0,0256$
 e) $P(Z \leq k) = 0,4364$
 f) $P(Z > k) = 0,5557$
 a) $P(Z < k) = 0,9599 \rightarrow k = 1,75$
 b) $P(Z > k) = P(Z < -k) = 0,9375 \rightarrow k = -1,535$

- c) $P(Z > k) = 1 - P(Z \leq k) = 0,3085 \rightarrow$
 $\rightarrow P(Z \leq k) = 0,6915 \rightarrow k = 0,5$
 d) $P(Z < k) = 1 - P(Z \leq -k) = 0,0256 \rightarrow$
 $\rightarrow P(Z \leq -k) = 0,9744 \rightarrow k = -1,95$
 e) $P(Z \leq k) = 1 - P(Z < -k) = 0,4364 \rightarrow$
 $\rightarrow P(Z < -k) = 0,5636 \rightarrow k = -0,16$
 f) $P(Z > k) = P(Z < -k) = 0,5557 \rightarrow$
 $\rightarrow k = -0,14$

69 Troba $a, b, c, \dots$, perquè en una distribució normal $N(108, 16)$ es compleixi.

- a) $P(X < a) = 0,8849$
 b) $P(X < b) = 0,9972$
 c) $P(X < c) = 0,3632$
 d) $P(X \geq d) = 0,0495$
 e) $P(X \geq e) = 0,5987$
 f) $P(X \leq f) = 0,7717$
 a) $P(X < a) = 0,8849 \rightarrow$
 $\rightarrow P\left(\frac{X - 108}{16} < \frac{a - 108}{16}\right) = 0,8849 \rightarrow$
 $\rightarrow \frac{a - 108}{16} = 1,2 \rightarrow a = 127,2$
 b) $P(X < b) = 0,9972 \rightarrow$
 $\rightarrow P\left(\frac{X - 108}{16} < \frac{b - 108}{16}\right) = 0,9972 \rightarrow$
 $\rightarrow \frac{b - 108}{16} = 2,77 \rightarrow b = 152,32$
 c) $P(X < c) = 0,3632 \rightarrow$
 $\rightarrow P\left(\frac{X - 108}{16} < \frac{c - 108}{16}\right) = 0,3632 \rightarrow$
 $\rightarrow P\left(\frac{X - 108}{16} \leq \frac{c - 108}{16}\right) = 0,6368 \rightarrow$
 $\rightarrow -\frac{c - 108}{16} = 0,35 \rightarrow c = 102,4$
 d) $P(X \geq d) = 0,0495 \rightarrow$
 $\rightarrow P\left(\frac{X - 108}{16} \geq \frac{d - 108}{16}\right) = 0,0495 \rightarrow$
 $\rightarrow P\left(\frac{X - 108}{16} < \frac{d - 108}{16}\right) = 0,9505 \rightarrow$
 $\rightarrow \frac{d - 108}{16} = 1,65 \rightarrow d = 134,4$
 e) $P(X \geq e) = 0,5987 \rightarrow$
 $\rightarrow P\left(\frac{X - 108}{16} \geq \frac{e - 108}{16}\right) = 0,5987 \rightarrow$
 $\rightarrow P\left(\frac{X - 108}{16} \leq \frac{e - 108}{16}\right) = 0,5987 \rightarrow$

$$\rightarrow -\frac{e - 108}{16} = 0,25 \rightarrow e = 104$$

- f) $P(X \leq f) = 0,7717 \rightarrow$
 $\rightarrow P\left(\frac{X - 108}{16} \leq \frac{f - 108}{16}\right) = 0,7717 \rightarrow$
 $\rightarrow \frac{f - 108}{16} = 0,745 \rightarrow f = 119,92$

70 Troba el valor de k perquè es verifiquin les igualtats en la distribució $N(0, 1)$.

- a) $P(-k < Z < k) = 0,8414$
 b) $P(-k < Z < k) = 0,0398$
 c) $P(-k < Z < k) = 0,3830$
 d) $P(-k < Z < k) = 0,4448$
 e) $P(-k < Z < k) = 0,8664$
 $P(-k < Z < k) =$
 $= P(Z \leq k) - (1 - P(Z \leq k)) =$
 $= 2 \cdot P(Z \leq k) - 1$
 a) $P(-k < Z < k) = 0,8414 \rightarrow$
 $\rightarrow P(Z \leq k) = \frac{0,8414 + 1}{2} = 0,9207 \rightarrow$
 $\rightarrow k = 1,41$
 b) $P(-k < Z < k) = 0,0398 \rightarrow$
 $\rightarrow P(Z \leq k) = \frac{0,0398 + 1}{2} = 0,5199 \rightarrow$
 $\rightarrow k = 0,05$
 c) $P(-k < Z < k) = 0,383 \rightarrow$
 $\rightarrow P(Z \leq k) = \frac{0,383 + 1}{2} = 0,6915 \rightarrow$
 $\rightarrow k = 0,5$
 d) $P(-k < Z < k) = 0,4448 \rightarrow$
 $\rightarrow P(Z \leq k) = \frac{0,4448 + 1}{2} = 0,7224 \rightarrow$
 $\rightarrow k = 0,59$
 e) $P(-k < Z < k) = 0,8664 \rightarrow$
 $\rightarrow P(Z \leq k) = \frac{0,8664 + 1}{2} = 0,9332 \rightarrow$
 $\rightarrow k = 1,5$

71 Calcula per a la distribució $N(5, 2)$ els extrems de l'interval simètric, $(5 - a, 5 + a)$, que conté el 80 % de les observacions.

- a) Escriu les dades del problema en termes de probabilitat.

- b) Tipifica i busca les probabilitats a la taula de la normal $N(0, 1)$ i escriu l'interval per a la distribució $N(0, 1)$.
- c) Amb el procés contrari a la tipificació, escriu l'interval demanat per a la distribució normal $N(5, 2)$.

$$\begin{aligned} \text{a) } P(5 - a < X < 5 + a) &= 0,8 \rightarrow \\ \rightarrow P(X < 5 - a) &= 0,1 \rightarrow \\ \rightarrow P(X < 5 + a) &= 0,9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(X < 5 + a) &= \\ = P\left(\frac{X - 5}{2} < \frac{5 + a - 5}{2}\right) &= \\ = P\left(\frac{X - 5}{2} < \frac{a}{2}\right) &= 0,9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\left(Z < \frac{a}{2}\right) &= 0,9 \rightarrow \\ \rightarrow \frac{a}{2} &= 1,28 \rightarrow a = 2,56 \end{aligned}$$

L'interval és: $(-2,56; 2,56)$.

$$\begin{aligned} \text{c) L'interval és:} \\ (5 - 2,56; 5 + 2,56) &= (2,44; 7,56). \end{aligned}$$

- 72** ●●● Determina els extrems de l'interval simètric respecte de la mitjana μ que conté el percentatge indicat de les observacions de cada una de les distribucions $N(\mu, \sigma)$.

- a) Conté el 90% per a $N(15, 3)$.
- b) Conté el 68% per a $N(48, 7)$.
- c) Conté el 84% per a $N(70, 15)$.

Calculem els extrems corresponents, $-k$ i k , per a $N(0, 1)$ i els transformem en els extrems x, y de la normal corresponent mitjançant les següents transformacions:

$$\frac{x - \mu}{\sigma} = -k \rightarrow x = \mu - \sigma k$$

$$\frac{y - \mu}{\sigma} = k \rightarrow y = \mu + \sigma k$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(-k < Z < k) &= 0,9 \rightarrow \\ \rightarrow P(Z \leq k) &= \frac{0,9 + 1}{2} = 0,95 \rightarrow \\ \rightarrow k &= 1,645 \end{aligned}$$

L'interval és $[10,065; 19,935]$.

$$\begin{aligned} \text{b) } P(-k < Z < k) &= 0,68 \rightarrow \\ \rightarrow P(Z \leq k) &= \frac{0,68 + 1}{2} = 0,84 \rightarrow \\ \rightarrow k &= 0,995 \end{aligned}$$

L'interval és $[41,035; 54,965]$.

$$\begin{aligned} \text{c) } P(-k < Z < k) &= 0,84 \rightarrow \\ \rightarrow P(Z \leq k) &= \frac{0,84 + 1}{2} = 0,92 \rightarrow \\ \rightarrow k &= 1,405 \end{aligned}$$

L'interval és $[48,925; 91,075]$.

- 73** ●●● Troba el valor de k perquè es compleixin les igualtats en la distribució $N(0, 1)$.

- a) $P(k < Z < 2k) = 0,0761$
- b) $P(-k < Z < 3k) = 0,1574$
- c) $P(-2k < Z < k) = 0,9318$
- d) $P(-5k < Z < -2k) = 0,1891$
- a) $P(k < Z < 2k) =$
 $= P(Z < 2k) - P(Z < k) =$
 $= 0,0761 \rightarrow k = 0,2$
- b) $P(-k < Z < 3k) =$
 $= P(Z < 3k) - P(Z < -k) =$
 $= P(Z < 3k) - P(Z > k) =$
 $= P(Z < 3k) + P(Z < k) - 1 = 0,1574 \rightarrow$
 $\rightarrow P(Z < 3k) + P(Z < k) = 1,1574 \rightarrow$
 $\rightarrow k = 0,1$
- c) $P(-2k < Z < k) =$
 $= P(Z < k) - P(Z < -2k) =$
 $= P(Z < k) - P(Z > 2k) =$
 $= P(Z < k) + P(Z < 2k) - 1 =$
 $= 0,9318 \rightarrow$
 $\rightarrow P(Z < k) + P(Z < 2k) = 1,9318 \rightarrow$
 $\rightarrow k = 1,5$
- d) $P(-5k < Z < -2k) =$
 $= P(2k < Z < 5k) =$
 $= P(Z < 5k) - P(Z < 2k) =$
 $= 0,1891 \rightarrow k = 0,4$

- 74** ●●● En la distribució $N(25, 4)$ calcula les probabilitats que apareixen a continuació.

- a) $P(X < 22)$ e) $P(24 < X \leq 30)$
- b) $P(X \geq 27,3)$ f) $P(20 \leq X < 23)$

- c) $P(X \leq 28,4)$ g) $P(21 \leq X < 26)$
 d) $P(X \geq 18,04)$ h) $P(26 \leq X \leq 27)$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(X < 22) &= P\left(Z \leq \frac{22 - 25}{4}\right) = \\ &= P(Z \leq -0,75) = \\ &= 1 - P(Z \leq 0,75) = 0,2266 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(X \geq 27,3) &= 1 - P(X \leq 27,3) = \\ &= 1 - P(Z \leq 0,575) = 0,2826 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } P(X \leq 28,4) &= P(Z \leq 0,85) = \\ &= 0,8023 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } P(X \geq 18,04) &= 1 - P(X \leq 18,04) = \\ &= 1 - P(Z \leq -1,74) = \\ &= P(Z \leq 1,74) = 0,9591 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } P(24 < X \leq 30) &= \\ &= P(X \leq 30) - P(X \leq 24) = \\ &= P(Z \leq 1,25) - P(Z \leq -0,25) = \\ &= P(Z \leq 1,25) - (1 - P(Z \leq 0,25)) = \\ &= 0,4931 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } P(20 \leq X < 23) &= \\ &= P(X \leq 23) - P(X \leq 20) = \\ &= P(Z \leq -0,5) - P(Z \leq -1,25) = \\ &= P(Z \leq 1,25) - P(Z \leq 0,5) = 0,2029 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{g) } P(21 \leq X < 26) &= \\ &= P(X \leq 26) - P(X \leq 21) = \\ &= P(Z \leq 0,25) - P(Z \leq -1) = \\ &= P(Z \leq 0,25) - (1 - P(Z \leq 1)) = \\ &= 0,4401 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{h) } P(26 \leq X \leq 27) &= \\ &= P(X \leq 27) - P(X \leq 26) = \\ &= P(Z \leq 0,5) - P(Z \leq 0,25) = 0,0928 \end{aligned}$$

75 En la distribució $N(80, 11)$ calcula les probabilitats que apareixen a continuació.

- a) $P(X < 86)$ e) $P(67 < X \leq 77)$
 b) $P(X \geq 88)$ f) $P(76 \leq X < 85)$
 c) $P(X \leq 75)$ g) $P(70 \leq X \leq 72)$
 d) $P(X \geq 68)$ h) $P(83 \geq X > 80)$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(X < 86) &= P\left(Z \leq \frac{86 - 80}{11}\right) = \\ &= P(Z \leq 0,55) = 0,7088 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(X \geq 88) &= 1 - P(X \leq 88) = \\ &= 1 - P(Z \leq 0,73) = 0,2327 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } P(X \leq 75) &= P(Z \leq -0,45) = \\ &= 1 - P(Z \leq 0,45) = 0,33 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } P(X \geq 68) &= 1 - P(X \leq 68) = \\ &= 1 - P(Z \leq -1,09) = \\ &= P(Z \leq 1,09) = 0,8621 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } P(67 < X \leq 77) &= \\ &= P(X \leq 77) - P(X \leq 67) = \\ &= P(Z \leq -0,27) - P(Z \leq -1,18) = \\ &= P(Z \leq 1,18) - P(Z \leq 0,27) = 0,2746 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } P(76 \leq X < 85) &= \\ &= P(X \leq 85) - P(X \leq 76) = \\ &= P(Z \leq 0,45) - P(Z \leq -0,36) = \\ &= P(Z \leq 0,45) - (1 - P(Z \leq 0,36)) = \\ &= 0,3142 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{g) } P(70 \leq X \leq 72) &= \\ &= P(X \leq 72) - P(X \leq 70) = \\ &= P(Z \leq -0,73) - P(Z \leq -0,91) = \\ &= P(Z \leq 0,91) - P(Z \leq 0,73) = \\ &= 0,513 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{h) } P(83 \geq X > 80) &= \\ &= P(X \leq 83) - P(X \leq 80) = \\ &= P(Z \leq 0,27) - P(Z \leq 0) = \\ &= 0,1064 \end{aligned}$$

76 Calcula, en cada cas, μ i σ d'una distribució $N(\mu, \sigma)$ sabent que:

- a) $P(X \leq 22) = 0,6915$
 $P(X < 28) = 0,9938$
 b) $P(X > 25) = 0,1056$
 $P(X > 4,8) = 0,9332$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(X \leq 22) &= \\ &= P\left(Z \leq \frac{22 - \mu}{\sigma}\right) = 0,6915 \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{22 - \mu}{\sigma} = 0,5 \rightarrow 0,5\sigma + \mu = 22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X < 28) &= \\ &= P\left(Z \leq \frac{28 - \mu}{\sigma}\right) = 0,9938 \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{28 - \mu}{\sigma} = 2,5 \rightarrow 2,5\sigma + \mu = 28 \\ &\left. \begin{aligned} 0,5\sigma + \mu &= 22 \\ 2,5\sigma + \mu &= 28 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} \mu = 20,5 \\ \sigma = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(X > 25) &= 1 - P(X \leq 25) = \\ &= 1 - P\left(Z \leq \frac{25 - \mu}{\sigma}\right) = 0,1056 \rightarrow \\ &\rightarrow P\left(Z \leq \frac{25 - \mu}{\sigma}\right) = 0,8944 \rightarrow \end{aligned}$$

$$\rightarrow \frac{25 - \mu}{\sigma} = 1,25 \rightarrow 1,25\sigma + \mu = 25$$

$$P(X > 4,8) = 1 - P(X \leq 4,8) =$$

$$= 1 - P\left(Z \leq \frac{4,8 - \mu}{\sigma}\right) =$$

$$= P\left(Z \leq -\frac{4,8 - \mu}{\sigma}\right) = 0,9332 \rightarrow$$

$$\rightarrow -\frac{4,8 - \mu}{\sigma} = 1,5 \rightarrow$$

$$\rightarrow -1,5\sigma + \mu = 4,8$$

$$\left. \begin{array}{l} 1,25\sigma + \mu = 25 \\ -1,5\sigma + \mu = 4,8 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \mu = \frac{174}{11} = 15,8182 \\ \sigma = \frac{404}{55} = 7,34545 \end{array} \right.$$

- 77 REpte.** Donades dues variables aleatòries amb distribucions normals $X \equiv N(5, 2)$ i $Y \equiv N(9, 3)$, troba un valor a tal que $P(X > a) = P(Y < a)$.

$$P(X > a) = P(Y < a) \rightarrow$$

$$\rightarrow P\left(Z > \frac{a - 5}{2}\right) = P\left(Z < \frac{a - 9}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{a - 5}{2} = -\frac{a - 9}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow 3(a - 5) = -2(a - 9) \rightarrow$$

$$\rightarrow a = \frac{33}{5} = 6,6$$

Comprovem la solució.

$$P(X > 6,6) = P\left(Z > \frac{6,6 - 5}{2}\right) =$$

$$= P(Z > 0,8)$$

$$P(Y < 6,6) = P\left(Z < \frac{6,6 - 9}{3}\right) =$$

$$= P(Z < -0,8)$$

$$P(Z > 0,8) = P(Z < -0,8) \rightarrow$$

$$\rightarrow P(X > 6,6) = P(Y < 6,6)$$

- 78** L'alçada d'un grup de persones segueix una distribució normal amb una mitjana de 165 cm i una desviació típica de 12 cm.



Calcula la probabilitat que una persona escollida a l'atzar:

- a) Mesuri més de 170 cm.
b) Mesuri menys de 168 cm.
c) Mesuri entre 159 i 172 cm.
a) $P(X > 170) = 1 - P(X \leq 170) = 1 - P(Z \leq 0,42) = 0,3372$
b) $P(X < 168) = P(Z < 0,25) = 0,5987$
c) $P(159 \leq X \leq 172) = P(X \leq 172) - P(X \leq 159) = P(Z \leq 0,52) - P(Z < -0,50) = P(Z \leq 0,52) + P(Z \leq 0,50) - 1 = 0,4116$

- 79** Les puntuacions obtingudes pels estudiants de 2n de batxillerat en la matèria de matemàtiques segueixen una distribució normal, en què:

$$P(X \leq 3) = 0,1762$$

$$P(X > 9) = 0,0075$$

Calcula la mitjana i la desviació típica de la distribució normal.

$$P(X \leq 3) = P\left(Z \leq \frac{3 - \mu}{\sigma}\right) = 0,1762 \rightarrow$$

$$\rightarrow P\left(Z \leq -\frac{3 - \mu}{\sigma}\right) = 0,8238 \rightarrow$$

$$\rightarrow -\frac{3 - \mu}{\sigma} = 0,93 \rightarrow -0,93\sigma + \mu = 3$$

$$P(X > 9) = 1 - P(X \leq 9) =$$

$$= 1 - P\left(Z \leq \frac{9 - \mu}{\sigma}\right) = 0,0075 \rightarrow$$

$$\rightarrow P\left(Z \leq \frac{9 - \mu}{\sigma}\right) = 0,9925 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{9 - \mu}{\sigma} = 2,43 \rightarrow 2,43\sigma + \mu = 9$$

$$\left. \begin{array}{l} -0,93\sigma + \mu = 3 \\ 2,43\sigma + \mu = 9 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \mu = 4,66 \\ \sigma = 1,79 \end{array} \right.$$

- 80 MATEMÀTIQUES I... AQUICULTURA.**

L'aquicultura marina es practica amb aigua salada, generalment, al mar. Un exemple clàssic en són les muscleres de les ries gallegues o del litoral mediterrani, tot i que també hi ha granges marines especialitzades en la cria i l'explotació



d'espècies molt sol·licitades, com poden ser llobarros, orades o corbines.

El pes dels llobarros de piscifactoria, mesurat en grams, es distribueix segons una normal $N(900, 200)$. Se n'extreuen 100 exemplars per vendre al mercat.

a) Determina el nombre de llobarros que pesen més de 980 g.

b) Calcula el percentatge dels que pesen entre 750 g i 1100 g.

c) Completa al teu quadern:

«Els llobarros més petits pesen menys de ...».

«La quarta part formada pels més grossos pesen més de...».

$$\begin{aligned} \text{a) } P(X > 980) &= \\ &= P\left(Z > \frac{980 - 900}{200}\right) = P(Z > 0,4) = \\ &= 1 - P(Z < 0,4) = 0,3446 \end{aligned}$$

$$0,3446 \cdot 100 = 34,46$$

Aproximadament 34 llobarros.

$$\begin{aligned} \text{b) } P(750 < X < 1100) &= \\ &= P\left(\frac{750 - 900}{200} < Z < \frac{1100 - 900}{200}\right) = \\ &= P(-0,75 < Z < 1) = 0,6147 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } P(X < k) &= 0,2 \rightarrow \\ &\rightarrow P\left(Z < \frac{k - 900}{200}\right) = 0,2 \rightarrow \\ &\rightarrow P\left(Z < \frac{900 - k}{200}\right) = 0,8 \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{900 - k}{200} = 0,84 \rightarrow k = 732 \end{aligned}$$

Els 20 llobarros més petits pesen menys de 732 g.

$$\begin{aligned} P(X > k) &= 0,25 \rightarrow \\ &\rightarrow P\left(Z > \frac{k - 900}{200}\right) = 0,25 \rightarrow \\ &\rightarrow P\left(Z < \frac{k - 900}{200}\right) = 0,75 \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{k - 900}{200} = 0,665 \rightarrow k = 1033 \end{aligned}$$

La quarta part formada per les més grans pesen més de 1033 g.

81 El pes dels esportistes d'un club de natació segueix una distribució amb mitjana 75 kg i desviació típica 4 kg. Calcula la probabilitat que un esportista escollit a l'atzar:

a) Pesí menys de 72 kg però més de 70 kg.

b) Pesí entre 78 i 80 kg.

c) Pesí, com a mínim, 81 kg.

$$\begin{aligned} \text{a) } P(70 \leq X \leq 72) &= \\ &= P(X \leq 72) - P(X < 70) = \\ &= P(Z \leq -0,75) - P(Z < -1,25) = \\ &= P(Z \leq 1,25) - P(Z \leq 0,75) = 0,121 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(78 \leq X \leq 80) &= \\ &= P(X \leq 80) - P(X < 78) = \\ &= P(Z \leq 1,25) - P(Z < 0,75) = 0,121 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } P(X > 81) &= 1 - P(X \leq 81) = \\ &= 1 - P(Z \leq 1,5) = 0,0668 \end{aligned}$$

82 En una ciutat, la temperatura màxima al juliol segueix una distribució normal de mitjana 32 °C i una desviació típica de 4 °C. Calcula quants dies s'espera que les temperatures superin els 37 °C i quants no se superaran els 35 °C.

Per calcular el nombre de dies multipliquem la probabilitat pel nombre total de dies de juliol.

$$\begin{aligned} P(X \geq 37) &= 1 - P(X < 37) = \\ &= 1 - P(Z < 1,25) = 0,1056 \rightarrow \\ &\rightarrow 0,1056 \cdot 31 = 3,27 \approx \\ &\approx 3 \text{ dies de juliol se superen els } 37^\circ \text{ C.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 35) &= P(Z \leq 0,75) = 0,7734 \rightarrow \\ &\rightarrow 0,7734 \cdot 31 = 23,97 \approx \\ &\approx 24 \text{ dies al juliol no se superen els } 35^\circ \text{ C.} \end{aligned}$$

83 El pes de les pomes es distribueix normalment amb una mitjana de 175 g i una desviació típica de 25 g. Un magatzem ha comprat 15 000 kg de pomes.



- a) Quina quantitat s'espera que pesin menys de 168 g?
- b) Quin percentatge de pomes pesarà entre 170 i 180 g?
- c) Si es fan dos grups de pomes, un amb les que pesen menys de 160 g i l'altre amb la resta, quants quilos hi haurà a cada grup?
- a) Per calcular el nombre de pomes multipliquem la probabilitat pel nombre de quilos comprats.

$$P(X \leq 168) = P(Z \leq -0,28) = 1 - P(Z < 0,28) = 0,3897 \rightarrow 0,3897 \cdot 15\,000 = 5\,845,5 \text{ kg}$$

- b) $P(170 \leq X \leq 180) = P(X \leq 180) - P(X < 170) = P(Z \leq 0,2) - P(Z < -0,2) = P(Z \leq 0,2) + P(Z \leq 0,2) - 1 = 0,1586 \rightarrow 15,86\%$

- c) $P(X \leq 160) = P(Z \leq -0,6) = 1 - P(Z < 0,6) = 0,2743 \rightarrow 0,2743 \cdot 15\,000 = 4\,114,5 \text{ kg}$ de pomes de menys de 160 g.
 $15\,000 - 4\,114,5 = 10\,885,5 \text{ kg}$ de pomes de més de 160 g.

INTERNET



84 MATEMÀTIQUES I... CONSUM.

La tecnologia LED de baix consum aplicada a les bombetes fa que siguin reciclables i que se n'hagi multiplicat la durada, ara tenen una mitjana útil de 15 000 hores. Una empresa que fabrica aquest tipus de bombetes assegura que la durada de les seves bombetes LED segueix una distribució normal $N(15\,000, 300)$.

- a) Quina és la probabilitat que una bombeta duri més de 15 500 hores?
- b) I que la durada estigui entre 14 800 i 15 200 hores?
- c) De 100 000 bombetes, quantes s'espera que durin menys de 14 000 hores?

- a) $P(X > 15\,500) = P\left(Z > \frac{15\,500 - 15\,000}{300}\right) = P(Z > 1,67) = 1 - P(Z \leq 1,67) = 1 - 0,9525 = 0,0475$

$$b) P(14\,800 < X < 15\,200) = P\left(\frac{14\,800 - 15\,000}{300} < Z < \frac{15\,200 - 15\,000}{300}\right) = P(-0,66 < Z < 0,66) = 0,4908$$

$$c) P(X < 14\,000) = P\left(Z < \frac{14\,000 - 15\,000}{300}\right) = P(Z < -3,3) = 1 - P(Z < 3,3) = 0,0005$$

$$100\,000 \cdot 0,0005 = 50$$

S'espera que unes 50 bombetes durin menys de 14 000 h.

- 85 Se sap que el 93,7 % de les camises d'una marca es fabriquen en menys de 7 hores. Si el temps de fabricació es distribueix amb una mitjana de 6,5 hores, calcula'n la desviació típica.

$X =$ «Temps de fabricació d'una camisa» $\rightarrow X \equiv N(6,5; \sigma)$

$$P(X \leq 7) = 93,70\% = 0,937 \rightarrow P(X \leq 7) = P\left(Z \leq \frac{7 - 6,5}{\sigma}\right) = 0,937 \rightarrow \frac{0,5}{\sigma} = 1,53 \rightarrow \sigma = 0,327 \rightarrow X \equiv N(6,5; 0,327)$$

3. Calcula probabilitats mitjançant aproximació de la binomial a la normal

- 86 El 86 % dels treballadors d'una gran empresa fan vacances entre juliol i agost. Calcula la probabilitat que, d'un grup de 60 treballadors d'aquesta empresa escollits a l'atzar, 50 o menys gaudeixin de les vacances al juliol i a l'agost.

- a) Comprova que segueix una distribució binomial i troba'n els paràmetres.
- b) Verifica si és possible calcular les probabilitats amb les taules i, en cas negatiu, si es pot aproximar a una distribució normal.

- c) Calcula les probabilitats aproximant-la a una distribució normal.
- a) Es tracta d'una binomial $B(60; 0,86)$.
- b) No es pot calcular amb les taules però es pot aproximar per una normal $N(51,6; 2,69)$
- c) Fem una aproximació a la normal.

$$\mu = 60 \cdot 0,86 = 51,6$$

$$\sigma = \sqrt{60 \cdot 0,86 \cdot 0,14} = 2,69$$

$$P(X \leq 50) = P\left(Z < \frac{50,5 - 51,6}{2,69}\right) = P(Z < -0,41) = 0,3446$$

- 87** En un examen tipus test de 50 preguntes amb tres possibles respostes, només una és correcta. Si es fa l'examen responent a l'atzar, calcula:

- a) La probabilitat que es responguin correctament més de 4 preguntes.
- b) La probabilitat que es responguin correctament menys de 10 preguntes.

$$P(\text{«Encertar una pregunta»}) = \frac{1}{3}$$

X = «Nre. de preguntes respostes correctament de les 50» $\rightarrow$

$$\rightarrow X \equiv B\left(50; \frac{1}{3}\right)$$

$$\left. \begin{aligned} 50 \cdot \frac{1}{3} &= 16,67 > 5 \\ 50 \cdot \frac{2}{3} &= 33,67 > 5 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow X \equiv B\left(50; \frac{1}{3}\right) \approx N\left(\frac{50}{3}; \frac{10}{3}\right)$$

- a) $P(X > 4,5) = 1 - P(X \leq 4,5) =$
 $= 1 - P(Z \leq -3,65) =$
 $= P(Z < 3,65) = 0,9999$
- b) $P(X < 9,5) = P(Z < -2,15) =$
 $= 1 - P(Z \leq 2,15) = 0,0158$

- 88** S'està experimentant una nova vacuna que resulta efectiva en el 60 % dels casos. Si es trien a l'atzar 200 persones, troba les probabilitats següents.

- a) Que en aquest grup la vacuna sigui efectiva en 30 persones.
- b) Que la vacuna sigui efectiva en més de 80 però en menys de 120 persones.

X = «Nre. de vacunacions efectives de les 200 realitzades» $\rightarrow$
 $\rightarrow X \equiv B(200; 0,6)$

$$\left. \begin{aligned} 200 \cdot 0,6 &= 333,33 > 5 \\ 200 \cdot 0,4 &= 80 > 5 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow X \equiv B(200; 0,6) \approx N(120; 6,93)$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P\left(30 - \frac{1}{2} \leq X \leq 30 + \frac{1}{2}\right) &= \\ &= P(X \leq 30,5) - P(X < 29,5) = \\ &= P(Z \leq -12,91) - P(Z < -13,06) = \\ &= P(Z \leq 13,06) - P(Z < 12,91) \approx 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(80,5 < X < 119,5) &= \\ &= P(X < 119,5) - P(X \leq 80,5) = \\ &= P(Z < -0,07) - P(Z \leq -5,7) = \\ &= P(Z < 5,7) - P(Z \leq 0,07) = 0,4721 \end{aligned}$$

- 89** Les companyies d'assegurances han calculat que 1 de cada 5 vehicles té un accident a l'any. Si s'agafen a l'atzar 40 vehicles, determina la probabilitat que:

- a) Aquest any 10 vehicles s'accidentin.
- b) Aquest any tinguin un accident més de 15 vehicles.

$$X \equiv B(40; 0,2)$$

$$\left. \begin{aligned} np &= 8 > 5 \\ n(1-p) &= 6,4 > 5 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow X \equiv B(40; 0,2) \approx N(8; 2,53)$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(X = 10) &= P(9,5 < X < 10,5) = \\ &= P\left(\frac{9,5 - 8}{2,53} < \frac{X - 8}{2,53} < \frac{10,5 - 8}{2,53}\right) = \\ &= P(0,59 < Z < 0,98) = \\ &= P(Z < 0,98) - P(Z \leq 0,59) = \\ &= 0,8365 - 0,7224 = 0,1141 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(X > 15,5) &= \\ &= P\left(\frac{X - 8}{2,53} > \frac{15,5 - 8}{2,53}\right) = \\ &= P(Z > 2,96) = 1 - P(Z \leq 2,96) = \\ &= 1 - 0,9985 = 0,0015 \end{aligned}$$

4. Calcula probabilitats mitjançant les distribucions binomial i normal

- 90 Tan sols el 10 % de les butlletes d'una tómbola tenen premi. Què és més probable, obtenir dos premis comprant 10 butlletes o aconseguir un premi comprant 3 butlletes?

Si es compren 10 butlletes:

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} \cdot 0,1^2 \cdot 0,9^8 = 0,1937$$

Si es compren 3 butlletes:

$$P(X = 1) = \binom{3}{1} \cdot 0,1^1 \cdot 0,9^2 = 0,243$$

Així, és més probable aconseguir un premi comprant 3 butlletes.

- 91 Tria, entre els jocs a) i b), el que tinguis més probabilitats de guanyar.

- a) Es llancen 2 daus, i si la suma és més gran que 9, guanyes.
b) Es llancen 10 monedes i guanyes si surten més cares.

a) $P(\text{«Suma més gran que 9 en llançar dos daus»}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = 0,1667$

b) $X \equiv B(10; 0,5)$

$$\begin{aligned} P(X > 6) &= P(X = 7) + P(X = 8) + \\ &+ P(X = 9) + P(X = 10) = \\ &= \binom{10}{7} \cdot 0,5^7 \cdot 0,5^3 + \binom{10}{8} \cdot 0,5^8 \cdot 0,5^2 + \\ &+ \binom{10}{9} \cdot 0,5^9 \cdot 0,5^1 + \binom{10}{10} \cdot 0,5^{10} \cdot 0,5^0 = \\ &= 0,1718 \end{aligned}$$

Al joc b) es tenen més probabilitats de guanyar.

- 92 Se sap que el 98,61 % dels cargols fabricats per una empresa té un diàmetre més petit de 3,398 mm. Si el diàmetre dels cargols es distribueix segons una normal de mitjana 3,2 mm, determina'n la desviació típica.

$$\begin{aligned} P(X < 3,398) &= 0,9861 \rightarrow \\ \rightarrow P\left(\frac{X - 3,2}{\sigma} < \frac{3,398 - 3,2}{\sigma}\right) &= 0,9861 \rightarrow \\ \rightarrow P\left(Z < \frac{0,198}{\sigma}\right) &= 0,9861 \rightarrow \\ \rightarrow \frac{0,198}{\sigma} &= 2,2 \rightarrow \sigma = 0,09 \end{aligned}$$

- 93 La distribució d'edats dels membres d'un club segueix una llei normal $N(\mu, \sigma)$. Sabent que el 94,52 % té menys de 32 anys i un 21,19 % té menys de 20 anys, calcula'n la mitjana i la desviació típica.

$$\begin{aligned} P(X < 32) &= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{32 - \mu}{\sigma}\right) = \\ &= P\left(Z < \frac{32 - \mu}{\sigma}\right) = 0,9452 \rightarrow \\ \rightarrow \frac{32 - \mu}{\sigma} &= 1,6 \rightarrow 32 - \mu = 1,6\sigma \\ P(X < 20) &= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{20 - \mu}{\sigma}\right) = \\ &= P\left(Z < \frac{20 - \mu}{\sigma}\right) = 0,2119 \rightarrow \\ \rightarrow P\left(Z < -\frac{20 - \mu}{\sigma}\right) &= 0,7881 \rightarrow \\ \rightarrow -\frac{20 - \mu}{\sigma} &= 0,8 \rightarrow 20 - \mu = -0,8\sigma \\ \left. \begin{aligned} 32 - \mu &= 1,6\sigma \\ 20 - \mu &= -0,8\sigma \end{aligned} \right\} &\rightarrow \begin{cases} \mu = 24 \\ \sigma = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

- 94 Un fabricant de corretges per a rellotges ha estudiat que el contorn del canell dels nois segueix una distribució normal amb una mitjana de 20,5 cm i una desviació típica d'1,5 cm.

- a) Quin percentatge de la població té un contorn de canell de més de 23 cm?
b) Si es fabriquen corretges per a contorns de canell d'entre 17 i 22 cm, quin percentatge de la població les podrà fer servir?
c) Es pretén reduir costos fabricant menys varietat de longituds de corretges. Troba un interval $(20,5 - a; 20,5 + a)$ en el qual s'inclouï el 95 % dels nois.

a) $P(X > 23) =$

$$= P\left(\frac{X - 20,5}{1,5} > \frac{23 - 20,5}{1,5}\right) =$$

$$= P(Z > 1,67) = 1 - P(Z \leq 1,67) =$$

$$= 1 - 0,9525 = 0,0475$$

El 4,75 % de la població té un contorn de canell de més de 23 cm.

b) $P(17 < X < 22) =$

$$= P\left(\frac{17 - 20,5}{1,5} < \frac{X - 20,5}{1,5} < \frac{22 - 20,5}{1,5}\right) =$$

$$= P(-2,33 < Z < 1) =$$

$$= P(Z < 1) - (1 - P(Z < 2,33)) =$$

$$= 0,8413 - 1 + 0,9901 = 0,8314$$

Aquestes corretges podran fer-les servir el 83,14 % de la població.

c) $P(20,5 - a < X < 20,5 + a) = 0,95 \rightarrow$

$$\rightarrow P\left(\frac{20,5 - a - 20,5}{1,5} < \frac{X - 20,5}{1,5} < \frac{20,5 + a - 20,5}{1,5}\right) =$$

$$= P\left(-\frac{a}{1,5} < Z < \frac{a}{1,5}\right) =$$

$$= P\left(Z < \frac{a}{1,5}\right) - \left(1 - P\left(Z < \frac{a}{1,5}\right)\right) =$$

$$= 2P\left(Z < \frac{a}{1,5}\right) - 1 = 0,95 \rightarrow$$

$$\rightarrow P\left(Z < \frac{a}{1,5}\right) = 0,975 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{a}{1,5} = 1,96 \rightarrow a = 2,94$$

L'interval en el que es troba el 95 % dels nois és (17,56; 23,44).

- 95 ●●○ Dos amics estan jugant al parxís. Un assegura que ha tirat el dau 30 vegades i no li ha sortit cap 5.

L'altre amic afirma que és impossible. Quina és la probabilitat que passi això?



No és impossible, perquè la probabilitat no pot assegurar el resultat dels llançaments.

$$\rightarrow X \equiv B\left(30; \frac{1}{6}\right)$$

$$P(X = 0) = \binom{30}{0} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^0 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{30} = 0,0042$$

- 96 ●●○ En un institut s'han comprat 150 ordinadors. Les bateries permeten una mitjana de durada de 180 minuts, amb una desviació típica de 25 minuts.

- a) Calcula la probabilitat que la bateria d'un dels ordinadors només duri 2 hores.
b) En quants ordinadors durarà més de 200 min?
c) Quina probabilitat hi ha que 110 superin els 180 min?

$$X \equiv N(180, 25)$$

a) $P(X \leq 120) =$

$$= P\left(\frac{X - 180}{25} \leq \frac{120 - 180}{25}\right) =$$

$$= P(Z \leq -2,4) = 1 - P(Z < 2,4) =$$

$$= 1 - 0,9918 = 0,0082$$

b) $P(X > 200) =$

$$= P\left(\frac{X - 180}{25} > \frac{200 - 180}{25}\right) =$$

$$= P(Z > 0,8) = 1 - P(Z \leq 0,8) =$$

$$= 1 - 0,7881 = 0,2119$$

$$0,2119 \cdot 150 = 31,785$$

En 31 ordinadors la càrrega de la bateria durarà més de 200 minuts.

c) $P(X \geq 180) =$

$$= P\left(\frac{X - 180}{25} \geq \frac{180 - 180}{25}\right) =$$

$$= P(Z \geq 0) = 1 - P(Z < 0) =$$

$$= 1 - 0,5 = 0,5$$

$$Y \equiv B(150; 0,5)$$

$$np = 75 > 5 \rightarrow$$

$$n(1 - p) = 75 > 5 \rightarrow$$

$$\rightarrow Y \equiv B(150; 0,5) \approx N(75; 6,12)$$

$$P(Y = 110) = P(109,5 < Y < 110,5) =$$

$$= P\left(\frac{109,5 - 75}{6,12} < \frac{Y - 75}{6,12} < \frac{110,5 - 75}{6,12}\right)$$

$$\begin{aligned}
 &< \frac{110,5 - 75}{6,12} = \\
 &= P(5,62 < Z < 5,8) = \\
 &= P(Z < 5,8) - P(Z < 5,62) = \\
 &= 1 - 1 = 0
 \end{aligned}$$

97 **MATEMÀTIQUES I... TRANSPORTS.**



●●● Els viatges en tren s'han convertit en un mitjà de transport ràpid. De fet, la companyia de transports està tan segura de la seva eficiència que si hi ha un retard, retorna els diners del bitllet.

- Retard superior a 15 minuts: devolució del 50 %
- Retard superior a 30 minuts: devolució del 100 %

En una estació s'ha mesurat el retard, en minuts, d'un dels trens i les mesures s'ajusten a una normal $N(6, 5)$. Calcula la probabilitat que un tren:

- Tingui un retard de més de 9 minuts.
- Tingui un retard inferior a 2 minuts.
- Tingui un retard d'entre 4 i 8 minuts.
- Tingui un retard que obligui a retornar tot l'import del bitllet.

Completa la frase: «De cada 1 000 viatges s'espera retornar la meitat del preu dels bitllets de ... viatges».

$$\begin{aligned}
 \text{a) } P(X > 9) &= P\left(Z > \frac{9 - 6}{5}\right) = \\
 &= P(Z > 0,6) = 0,2743 \\
 \text{b) } P(X < 2) &= P\left(Z < \frac{2 - 6}{5}\right) = \\
 &= P(Z < -0,8) = 0,2119 \\
 \text{c) } P(4 < X < 8) &= \\
 &= P\left(\frac{4 - 6}{5} < Z < \frac{8 - 6}{5}\right) = \\
 &= P(-0,4 < Z < 0,4) = 0,3108 \\
 \text{d) } P(X > 30) &= P\left(Z > \frac{30 - 6}{5}\right) = \\
 &= P(Z > 4,8) \approx 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(15 < X < 30) &= \\
 &= P\left(\frac{15 - 6}{5} < Z < \frac{30 - 6}{5}\right) = \\
 &= P(1,8 < Z < 4,8) = 0,0359 \\
 1000 \cdot 0,0359 &= 35,9
 \end{aligned}$$

De cada 1 000 viatges s'espera retornar la meitat del preu dels bitllets de 36 viatges.



INTERNET

98 ●●● El pes dels nounats es distribueix segons una distribució normal de mitjana μ i desviació típica σ . Si les últimes dades publicades asseguruen que els percentils 75 i 90 d'aquesta distribució són 3,2 kg i 3,5 kg, respectivament, calcula.

- La probabilitat que un nounat pesi menys de 2,5 kg.
- La probabilitat que un nounat pesi més de 4 kg.
- El percentil 10.
- El valor de la mediana de la distribució.

$$\begin{aligned}
 P(X < 3,2) &= 0,75 \rightarrow \\
 \rightarrow P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{3,2 - \mu}{\sigma}\right) &= \\
 &= P\left(Z < \frac{3,2 - \mu}{\sigma}\right) = 0,75 \rightarrow \\
 \rightarrow \frac{3,2 - \mu}{\sigma} &= 0,68 \\
 P(X < 3,5) &= 0,9 \rightarrow \\
 \rightarrow P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{3,5 - \mu}{\sigma}\right) &= \\
 &= P\left(Z < \frac{3,5 - \mu}{\sigma}\right) = 0,9 \rightarrow \\
 \rightarrow \frac{3,5 - \mu}{\sigma} &= 1,29
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3,2 - \mu &= 0,68\sigma \\
 3,5 - \mu &= 1,29\sigma \rightarrow \begin{cases} \mu = 2,86 \\ \sigma = 0,49 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } P(X < 2,5) &= \\
 &= P\left(\frac{X - 2,86}{0,49} < \frac{2,5 - 2,86}{0,49}\right) = \\
 &= P(Z < -0,73) = 1 - P(Z \leq 0,73) = \\
 &= 1 - 0,7673 = 0,2327 \\
 \text{b) } P(X > 4) &= \\
 &= P\left(\frac{X - 2,86}{0,49} > \frac{4 - 2,86}{0,49}\right) = \\
 &= P(Z > 2,32) = 1 - P(Z \leq 2,32) = \\
 &= 1 - 0,9898 = 0,0102
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) } P(X < a) &= 0,1 \rightarrow \\
 \rightarrow P\left(\frac{X - 2,86}{0,49} < \frac{a - 2,86}{0,49}\right) &= \\
 = P\left(Z < \frac{a - 2,86}{0,49}\right) &= 0,1 \rightarrow \\
 \rightarrow P\left(Z \leq -\frac{a - 2,86}{0,49}\right) &= 0,9 \rightarrow \\
 \rightarrow -\frac{a - 2,86}{0,49} &= 1,29 \rightarrow a = 2,23
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d) } P(X \leq M) &= 0,5 \rightarrow \\
 \rightarrow P\left(\frac{X - 2,86}{0,49} \leq \frac{M - 2,86}{0,49}\right) &= \\
 = P\left(Z \leq \frac{M - 2,86}{0,49}\right) &= 0,5 \rightarrow \\
 \rightarrow \frac{M - 2,86}{0,49} &= 0 \rightarrow M = 2,86
 \end{aligned}$$

- 99 En una granja de gallines es classifiquen els ous pel pes, en grams, segons les categories incloses en la taula.



Categoria	S	M	L	XL
Pes	< 53	[53, 63)	[63, 73)	≥ 73

El pes dels ous de les gallines d'aquesta granja segueix una distribució $N(62, 8)$. Calcula els percentatges d'ous que s'obtenen de cada categoria.

Quins tipus d'ous són els que més es produeixen?

$$\begin{aligned}
 P(X < 53) &= P\left(\frac{X - 62}{8} < \frac{53 - 62}{8}\right) = \\
 = P(Z < -1,125) &= 1 - P(Z \leq 1,125) = \\
 = 1 - 0,9697 &= 0,1303
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(53 \leq X < 63) &= \\
 = P\left(\frac{53 - 62}{8} \leq \frac{X - 62}{8} < \frac{63 - 62}{8}\right) &= \\
 = P(-1,125 \leq Z < 0,125) &= \\
 = P(Z < 0,125) - (1 - P(Z \leq 1,125)) &= \\
 = 0,5497 - 1 + 0,8697 &= 0,4194 \\
 P(63 \leq X < 73) &= \\
 = P\left(\frac{63 - 62}{8} \leq \frac{X - 62}{8} < \frac{73 - 62}{8}\right) &= \\
 = P(0,125 \leq Z < 1,375) &= \\
 = P(Z < 1,375) - P(Z \leq 0,125) &= \\
 = 0,9154 - 0,5497 &= 0,3657 \\
 P(X \geq 73) &= \\
 = P\left(\frac{X - 62}{8} \geq \frac{73 - 62}{8}\right) &= \\
 = P(Z \geq 1,375) &= 1 - P(Z < 1,375) = \\
 = 1 - 0,9154 &= 0,0846
 \end{aligned}$$

Hi ha un 13,03% d'ous de mida S, un 41,94% de mida M, un 36,57% de mida L i un 8,46% de mida XL.

Es produeixen més els ous de mida M.

PROBLEMES APARENTEMENT DIFERENTS

- 100 Segui X una variable aleatòria que segueix una distribució binomial $B(10; 0,9)$, calcula les probabilitats següents:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } P(X = 10) &= \\
 \text{b) } P(X > 1) &= 1 - P(X \leq 1) = \\
 &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) \approx \\
 &\approx 1
 \end{aligned}$$

$$\text{a) } P(X = 10) = \binom{10}{10} \cdot 0,9^{10} \cdot 0,1^0 = 0,3487$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } P(X > 1) &= 1 - P(X \leq 1) = \\
 &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) \approx \\
 &\approx 1
 \end{aligned}$$

- 101 El 90 % dels articles que fabrica un artesà no tenen cap defecte. Escollits 10 articles a l'atzar, calcula la probabilitat que:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } &\text{No hi hagi cap article defectuós.} \\
 \text{b) } &\text{Hi hagi més d'un article no defectuós.} \\
 \text{a) } P(X = 10) &= \binom{10}{10} \cdot 0,9^{10} \cdot 0,1^0 = 0,3487 \\
 \text{b) } P(X > 1) &= 1 - P(X \leq 1) = \\
 &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) \approx \\
 &\approx 1
 \end{aligned}$$

- 102 Es considera la distribució normal de mitjana 108 i desviació típica, 12. Calcula les probabilitats següents.

a) $P(X > 125)$

b) $P(90 \leq X \leq 120)$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(X > 125) &= P\left(Z > \frac{125 - 108}{12}\right) = \\ &= P(Z > 1,42) = 0,0778 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(90 \leq X \leq 120) &= \\ &= P\left(\frac{90 - 108}{12} \leq Z \leq \frac{120 - 108}{12}\right) = \\ &= P(-1,5 \leq X \leq 1) = 0,7745 \end{aligned}$$

- 103 El nivell de sucre en sang en dejú en una persona adulta sana segueix una distribució normal $N(108, 12)$. Calcula la probabilitat que, en triar a l'atzar una d'aquestes persones, tingui un nivell de sucre en sang:

a) Superior a 125 unitats.

b) Entre 90 i 120 unitats.

$$\begin{aligned} \text{a) } P(X > 125) &= P\left(Z > \frac{125 - 108}{12}\right) = \\ &= P(Z > 1,42) = 0,0778 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(90 \leq X \leq 120) &= \\ &= P\left(\frac{90 - 108}{12} \leq Z \leq \frac{120 - 108}{12}\right) = \\ &= P(-1,5 \leq X \leq 1) = 0,7745 \end{aligned}$$

- 104 Donada la variable aleatòria X , que segueix una distribució binomial $B(40; 0,85)$, calcula $P(16 < X < 30)$, fent servir les taules de probabilitat.

Fem una aproximació a la normal.

$$\mu = 40 \cdot 0,85 = 34$$

$$\sigma = \sqrt{40 \cdot 0,85 \cdot 0,15} = 2,26$$

$$\begin{aligned} P(16 < X < 30) &= \\ &= P\left(\frac{16,5 - 34}{2,26} < Z < \frac{29,5 - 34}{2,26}\right) = \\ &= P(-7,74 < Z < -1,99) = 0,0233 \end{aligned}$$

- 105 El 85 % dels malalts tractats amb un medicament determinat milloren de manera significativa. Escollits 40 malalts tractats amb el medicament, que millorin

més del 40 %, però menys de les tres quartes parts.



$$40\% \text{ de } 40 = 16$$

$$75\% \text{ de } 40 = 30$$

Fem una aproximació a la normal.

$$\mu = 40 \cdot 0,85 = 34$$

$$\sigma = \sqrt{40 \cdot 0,85 \cdot 0,15} = 2,26$$

$$\begin{aligned} P(16 < X < 30) &= \\ &= P\left(\frac{16,5 - 34}{2,26} < Z < \frac{29,5 - 34}{2,26}\right) = \\ &= P(-7,74 < Z < -1,99) = \\ &= 0,0233 \end{aligned}$$

MATEMÀTIQUES EN EL MÓN REAL

- 1 Busca informació i troba tres situacions que responguin a una distribució normal.

Resposta oberta. Per exemple:

La majoria de les situacions quotidianes es poden ajustar amb una distribució normal, per xemple:

- El pes d'una població.
- L'altura dels nens d'un país quan tenen un any de vida.
- El temps que tardes cada dia en anar a l'institut.

- 2 Segons aquestes dades, podem afirmar que hi ha menys persones amb un QI de 115 que amb un QI de 110? I quina relació hi ha entre el nombre de persones amb un coeficient de 85 i un de 115?

Segons la distribució el nombre de persones amb CI de 115 hauria de ser menor que les que tenen un CI de 110; però, donada la simetria que presenta la distribució normal el

nombre de persones amb un coeficient de 85, teòricament, hauria de coincidir amb el de persones amb un coeficient de 115.

- 3 Quin és el valor més petit que pot agafar la funció per l'esquerra? I el valor mínim que pot assolir des del costat dret?

El menor valor que pot agafar la funció per l'esquerra en teoria és zero; no obstant, la probabilitat d'agafar valors més petits que 55 és molt petita.

Les puntuacions més grans podrien arribar de forma teòrica als 200 punts, però la probabilitat de trobar una persona d'aquestes característiques és molt petita. Segons la gràfica presentada la puntuació màxima per la dreta queda establerta en 160.

- 4 Si a Catalunya hi ha gairebé 8 milions d'habitants, quantes persones tenen una intel·ligència per sobre de la que es considera superior?

0,13% de 8 milions és 0,010400 milions. A Catalunya és d'esperar que hi hagi unes 10 400 persones amb una intel·ligència per sobre de la que es considera superior.